

คู่มือเขียน SAR

(Self-Assessment Report Guide)

ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

หน้า

สารบัญ.....	2
1. บทนำ: AUN-QA Version 4.0 และการเขียน SAR.....	5
1.1 AUN-QA คืออะไร.....	5
1.2 โครงสร้าง 8 เกณฑ์ของ AUN-QA version 4.0.....	5
1.3 ระดับการประเมิน (Rating Scale 1–7).....	5
1.4 หลักการเขียน SAR ที่ดี.....	6
1.5 ภาพรวมความเชื่อมโยงของระบบ AUN-QA.....	6
AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes (ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs/CLOs)).....	8
2.1 ใจความสำคัญ.....	8
2.2 ข้อกำหนดและความหมาย.....	8
2.3 คำ/แนวคิดสำคัญที่ต้องเข้าใจ.....	9
2.4 เอกสารหลักฐานที่ควรมี.....	9
AUN-QA 2 Programme Structure and Content (โครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร).....	10
3.1 ใจความสำคัญ.....	10
3.2 ข้อกำหนดและความหมาย.....	10
3.3 คำ/แนวคิดสำคัญ.....	11
3.4 เอกสารหลักฐานที่ควรมี.....	11
AUN-QA 3 Teaching and Learning Approach (แนวทางการเรียนการสอน).....	12
4.1 ใจความสำคัญ.....	12
4.2 ข้อกำหนดและความหมาย.....	12
4.3 คำ/แนวคิดสำคัญ.....	13
4.4 เอกสารหลักฐานที่ควรมี.....	13

AUN-QA 4 Student Assessment (การประเมินผลนิสิต)	15
5.1 ใจความสำคัญ	15
5.2 ข้อกำหนดและความหมาย	15
5.3 คำ/แนวคิดสำคัญ	16
5.4 Test Blueprint / Table of Specifications และ Test Specification	16
5.5 เอกสารหลักฐานที่ควรมี	19
AUN-QA 5 Academic Staff (คณาจารย์)	20
6.1 ใจความสำคัญ	20
6.2 ข้อกำหนดและความหมาย	20
6.3 คำ/แนวคิดสำคัญ	21
6.4 เอกสารหลักฐานที่ควรมี	21
AUN-QA 6 Student Support Services (บริการสนับสนุนนิสิต)	22
7.1 ใจความสำคัญ	22
7.2 ข้อกำหนดและความหมาย	22
7.3 เอกสารหลักฐานที่ควรมี	23
AUN-QA 7 Facilities and Infrastructure (สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน)	24
8.1 ใจความสำคัญ	24
8.2 ข้อกำหนดและความหมาย	24
8.3 เอกสารหลักฐานที่ควรมี	25
AUN-QA 8 Output and Outcomes (ผลผลิตและผลลัพธ์)	26
9.1 ใจความสำคัญ	26
9.2 ข้อกำหนดและความหมาย	26
9.3 คำ/แนวคิดสำคัญ	27
9.4 ตารางข้อมูลที่ต้องมีใน SAR (ตาม AUN-QA Guidelines)	27
9.5 เอกสารหลักฐานที่ควรมี	27
10. เอกสารที่ใช้ร่วมหลาย AUN (High-Leverage Documents)	29
10.1 ระบบรหัสหลักฐานสำหรับการเขียน SAR (Evidence Coding System)	29
10.2 ตารางทะเบียนหลักฐานกลางและข้อมูลที่ต้องเก็บสำหรับ SAR ปีการศึกษา 2569	30

11. โครงสร้าง SAR และแนวทางการเขียน	36
11.1 โครงสร้างหลักของ SAR	36
11.2 PDCA ที่ต้องแสดงในทุกเกณฑ์	36
11.3 แม่แบบการเขียน SAR รายเกณฑ์	37
11.4 Timeline การเตรียม SAR ปีการศึกษา 2569	38
11.5 แนวทางการปรับแก้ PLO ปีการศึกษา 2569 ให้สอดคล้องกับ PLO ปีการศึกษา 2564 (ปรับปรุง)	39
11.6 Checklist เกณฑ์สำหรับผู้รับผิดชอบ AUN 1-8	40
11.7 ตัวอย่างการเขียน SAR แบบ พรรณนาโวหารร่วมกับวิเคราะห์	44
ตัวอย่างสำหรับ AUN 1: Expected Learning Outcomes	44
ตัวอย่างสำหรับ AUN 2: Programme Structure and Content.....	44
ตัวอย่างสำหรับ AUN 3: Teaching and Learning Approach.....	44
ตัวอย่างสำหรับ AUN 4: Student Assessment.....	45
ตัวอย่างสำหรับ AUN 5: Academic Staff.....	45
ตัวอย่างสำหรับ AUN 6: Student Support Services.....	45
ตัวอย่างสำหรับ AUN 7: Facilities and Infrastructure.....	45
ตัวอย่างสำหรับ AUN 8: Output and Outcomes	46
12. อภิธานศัพท์ (Glossary)	47
12.1 คำศัพท์ทั่วไป.....	47
12.2 Bloom's Taxonomy.....	48
12.2.1 ภาพรวมของ Bloom's Taxonomy	48
12.2.2 การนำ Bloom's Taxonomy ไปใช้.....	48
12.2.3 รายละเอียดแต่ละด้านและระดับการเรียนรู้.....	49
12.2.4 Taxonomy of Education ตามผลลัพธ์การเรียนรู้หลักสูตร	54

1. บทนำ: AUN-QA Version 4.0 และการเขียน SAR

1.1 AUN-QA คืออะไร

ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) คือ เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่กำหนดกรอบการประเมินคุณภาพหลักสูตรในระดับสากล โดย Version 4.0 (ตีพิมพ์ ตุลาคม 2563) ประกอบด้วย 8 เกณฑ์หลักและ 53 ข้อกำหนด

1.2 โครงสร้าง 8 เกณฑ์ของ AUN-QA version 4.0

เกณฑ์	ชื่อภาษาอังกฤษ	กลุ่ม	คำอธิบาย
AUN 1	Expected Learning Outcomes	Programme	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs/CLOs)
AUN 2	Programme Structure and Content	Programme	โครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร
AUN 3	Teaching and Learning Approach	Programme	แนวทางการเรียนการสอน
AUN 4	Student Assessment	Programme	การประเมินผลนิสิต
AUN 5	Academic Staff	Resources	คณาจารย์
AUN 6	Student Support Services	Resources	บริการสนับสนุนนิสิต
AUN 7	Facilities and Infrastructure	Resources	สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
AUN 8	Output and Outcomes	Results	ผลผลิตและผลลัพธ์

1.3 ระดับการประเมิน (Rating Scale 1–7)

ระดับ	ความหมาย	คำอธิบาย
1	Absolutely Inadequate	ไม่มีระบบหรือแผนใดเลย ไม่ได้เริ่มดำเนินการ
2	Inadequate	มีแผนบางส่วนแต่ยังไม่เพียงพอและยังไม่ดำเนินการ
3	Adequate (Minimal)	มีระบบพื้นฐาน แต่ยังไม่ครบถ้วน ยังมีช่องโหว่สำคัญ

ระดับ	ความหมาย	คำอธิบาย
4	Adequate	มีระบบครบถ้วนและดำเนินการ ถือเป็น 'มาตรฐานขั้นต่ำ' ที่หลักสูตรควรทำได้
5	Good	ดีกว่าระดับขั้นต่ำ มีหลักฐานที่ดีและระบบที่มีประสิทธิภาพ
6	Excellent	ดีเยี่ยม มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูง มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7	Outstanding / Best Practice	ดีเลิศ เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ

1.4 หลักการเขียน SAR ที่ดี

แนวทางการเขียน SAR ที่ดี

- ไม่ใช่เพียงการ 'บอก' ว่าทำ แต่ต้องแสดง 'หลักฐาน' ว่าทำจริง — What, Where, When, Who, How
- SAR ต้องเป็นทั้ง Descriptive (อธิบาย) และ Analytical (วิเคราะห์) ไม่ใช่แค่ระบุว่าทำอะไร
- ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ (ตัวเลข %, กราฟ trend) ประกอบข้อมูลเชิงคุณภาพ
- แสดง PDCA: วางแผน → ดำเนินการ → ตรวจสอบผล → ปรับปรุง ให้เห็นอย่างชัดเจนในทุกเกณฑ์
- ทุกอย่างต้องเชื่อมโยงกลับสู่ PLOs — 'OBE mindset' คือหัวใจของ AUN-QA v4.0
- เตรียมเอกสารหลักฐานแนบให้ครบ ใช้หมายเลขอ้างอิง (เช่น [E1], [E2]) ในเนื้อหา SAR

1.5 ภาพรวมความเชื่อมโยงของระบบ AUN-QA

การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ไม่ควรมองแต่ละเกณฑ์แยกออกจากกัน แต่ควรมองเป็น “ระบบคุณภาพของหลักสูตร” ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ การออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลนิสิต ทรัพยากรสนับสนุน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ภาพรวมความเชื่อมโยงสามารถอธิบายได้ดังนี้

Stakeholder Needs → PLOs → Curriculum Mapping → CLOs → Teaching and Learning → Student Assessment → PLO Achievement → Output and Outcomes → Improvement

กล่าวคือ หลักสูตรต้องเริ่มจากการรับฟังความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมากำหนดหรือทบทวน PLOs จากนั้นจึงออกแบบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา CLOs วิธีการสอน และวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับ PLOs เมื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนแล้ว หลักสูตรต้องมีหลักฐานที่แสดงว่านิสิตบรรลุ PLOs จริง และนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การเขียน SAR ที่ดีจึงควรแสดงให้เห็น 4 ประเด็นสำคัญในทุกเกณฑ์ ได้แก่

1. ระบบหรือกลไกที่หลักสูตรใช้ดำเนินการ

อธิบายว่าหลักสูตรมีระบบ แผน กระบวนการ หรือกลไกใดที่ใช้ดำเนินงานในประเด็นนั้น

2. การดำเนินการจริงในปีการศึกษาที่ประเมิน

ระบุว่าหลักสูตรดำเนินการอะไร เมื่อใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการกับกลุ่มใด และมีหลักฐานใดรองรับ

3. ผลลัพธ์หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

แสดงผลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เช่น คะแนน ร้อยละ แนวโน้ม ผลสำรวจ ผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ หรือ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การวิเคราะห์และการปรับปรุง

วิเคราะห์ว่าผลที่เกิดขึ้นสะท้อนจุดแข็งหรือประเด็นที่ควรพัฒนาอย่างไร และหลักสูตรได้นำผลดังกล่าวไปวางแผนหรือดำเนินการปรับปรุงอย่างไร

การเขียน SAR จึงไม่ใช่เพียงการรวบรวมเอกสาร แต่เป็นการอธิบายให้ผู้ประเมินเห็นว่า “หลักสูตรมีระบบคุณภาพที่ดำเนินการจริง วัดผลจริง และปรับปรุงจริง” โดยมี PLOs เป็นแกนกลางของการพัฒนาหลักสูตรทั้งหมด

AUN-QA 1 | Expected Learning Outcomes (ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs/CLOs))

2.1 ใจความสำคัญ

หัวใจของ AUN 1 คือการกำหนด Programme Learning Outcomes (PLOs) ให้ชัดเจน วัดได้ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์/พันธกิจมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทักษะทั้งทั่วไปและเฉพาะสาขา และ 'พิสูจน์' ด้ว่านิสิตบรรลุ PLOs จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา ทุกอย่างดำเนินการตามหลัก Outcome-Based Education (OBE)

2.2 ข้อกำหนดและความหมาย

ข้อกำหนด	ความหมาย / สิ่งที่ต้องแสดง	คำสำคัญ / ประเด็นหลัก
1.1	PLOs ถูกกำหนดตาม Learning Taxonomy (เช่น Bloom's Taxonomy) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์/พันธกิจมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรับทราบ	PLOs, Learning Taxonomy, Bloom's Taxonomy, วิสัยทัศน์/พันธกิจ, Stakeholders
1.2	Course Learning Outcomes (CLOs) ของทุกรายวิชามีความชัดเจนและสอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตร (Curriculum Mapping)	CLOs, Curriculum Mapping, Constructive Alignment, มคอ.3
1.3	PLOs ครอบคลุมทั้ง Generic Outcomes (ทักษะทั่วไป: การสื่อสาร, IT, ทำงานเป็นทีม) และ Subject-Specific Outcomes (ความรู้เฉพาะสาขา)	Generic PLOs, Subject-specific PLOs, Soft Skills, Hard Skills
1.4	มีกระบวนการรวบรวมความต้องการจาก Stakeholders ภายนอก (ผู้ใช้บัณฑิต, ภาคอุตสาหกรรม) และสะท้อนสิ่งเหล่านี้ใน PLOs	External Stakeholders, Stakeholder Survey, ผู้ใช้บัณฑิต
1.5	มีหลักฐานชัดเจนว่านิสิตบรรลุ PLOs จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา (วัดจาก Exit Exam, โครงการ, หรือข้อมูลจากศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต)	PLO Achievement, Exit Exam, Portfolio, YLOs, Tracer Study

2.3 คำ/แนวคิดสำคัญที่ต้องเข้าใจ

PLO (Programme Learning Outcome): ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ต้องเขียนให้ 'วัดได้' โดยใช้ Action Verb ที่ชัดเจน (เช่น วิเคราะห์, ออกแบบ, ประเมิน ไม่ใช่ 'เข้าใจ' หรือ 'รู้')

CLO (Course Learning Outcome): ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา ต้องเชื่อมโยงกับ PLOs ผ่าน Curriculum Mapping

Bloom's Taxonomy: กรอบการจำแนกระดับการเรียนรู้ 6 ระดับ: Remember → Understand → Apply → Analyze → Evaluate → Create ใช้เป็นพื้นฐานในการเขียน PLOs ที่ดี

OBE (Outcome-Based Education): แนวคิดที่ทุกกิจกรรมการสอน การประเมิน และโครงสร้างหลักสูตร ล้วนออกแบบมาเพื่อให้บรรลุ PLOs

Curriculum Mapping (I-R-P-M): ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา กับ PLOs โดยระบุระดับ I=Introduce, R=Reinforce, P=Proficient, M=Mastery

2.4 เอกสารหลักฐานที่ควรมี

ลำดับ	เอกสาร / หลักฐาน	ตอบ AUN ข้อ
1	มคอ.2 หลักสูตร 2564 และ มคอ.2 หลักสูตร 2569	1.1, 1.2, 1.3
2	มคอ.3 รายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2569 (ทุกวิชา)	1.2
3	รายงานการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ฉบับอัปเดต)	1.4
4	Curriculum Mapping แบบเก่า และใหม่ (PLOs → CLOs) แบบ จุดทาบและจุดโปร่ง รวมถึง I-R-P-M ตามลำดับ	1.2, 1.3
5	ผลการประเมินตนเองในการบรรลุ YLOs ชั้นปีที่ 1-4	1.5
6	ผลการสอบ Exit Exam + โครงการของนิสิตปี 4	1.5
7	แผนปฏิบัติการทบทวนและประเมิน PLOs (รอบ 5 ปี)	1.1, 1.4



แนวทางการเขียน SAR ที่ดี

- เขียนให้เห็น 'ลูกโซ่' ที่ชัดเจน: วิสัยทัศน์ → พันธกิจ → PLOs → CLOs แต่ละวิชา
- ข้อมูลการบรรลุ PLOs ต้องมาจากนิสิตหรือศิษย์เก่า/ผู้ใช้อย่างชัดเจน ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอนประเมินเอง
- ถ้า PLO ใดได้คะแนนต่ำ ต้องแสดงแผนปรับปรุงและผลที่เกิดขึ้นจริง (ไม่ใช่แค่บอกว่า 'จะปรับปรุง')
- ตรวจสอบว่า PLOs เป็น Action Verb ที่วัดได้ เช่น 'นิสิตสามารถวิเคราะห์...' แทน 'นิสิตเข้าใจ...'

AUN-QA 2 | Programme Structure and Content

(โครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร)

3.1 ใจความสำคัญ

AUN 2 มุ่งเน้นว่าหลักสูตรได้รับการออกแบบอย่าง 'สอดคล้องเชิงสร้างสรรค์' (Constructive Alignment) กับ PLOs มีการรับฟัง feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เรียงลำดับเนื้อหาอย่างมีระบบจากพื้นฐานสู่เฉพาะทาง และมีการทบทวนหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

3.2 ข้อกำหนดและความหมาย

ข้อกำหนด	ความหมาย / สิ่งที่ต้องแสดง	คำสำคัญ / ประเด็นหลัก
2.1	รายละเอียดหลักสูตร (Programme Specification) และรายวิชา (Course Specification) ครบถ้วน ทันสมัย เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	Programme Specification, Course Spec, มคอ.2, มคอ.3, เว็บไซต์หลักสูตร
2.2	การออกแบบหลักสูตรสอดคล้อง PLOs ตามแนวคิด Constructive Alignment (วิธีสอน + วิธีประเมินสอดคล้องกับ PLOs)	Constructive Alignment, Backward Design, Curriculum Design
2.3	การออกแบบหลักสูตรสะท้อน feedback จาก Stakeholders โดยเฉพาะภายนอก (ผู้ใช้บัณฑิต, ศิษย์เก่า, ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม)	External Stakeholders Feedback, Advisory Board, Curriculum Committee
2.4	แต่ละรายวิชามีบทบาทชัดเจนในการสนับสนุน PLOs (แสดงผ่าน Curriculum Mapping)	Curriculum Map, PLO-CLO Alignment, Course Contribution
2.5	รายวิชาเรียงลำดับสมเหตุสมผล จากพื้นฐาน (Basic) → กลาง (Intermediate) → เฉพาะทาง (Specialised) และมีความต่อเนื่อง	Course Sequencing, Pre-requisites, Study Plan, Credit System
2.6	มีทางเลือกให้นักศึกษาวิชาเอก/วิชาเลือกตามความสนใจ (Electives/Specialisation)	Major/Minor, Electives, CWIE, Cooperative Education
2.7	มีกระบวนการทบทวนหลักสูตรอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ ยังทันสมัยและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม	Curriculum Review, Periodic Review, มคอ.7, Benchmarking

3.3 คำ/แนวคิดสำคัญ

การวางแผนเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Alignment): หลักการออกแบบหลักสูตรของ John Biggs ที่วิธีการสอน (Teaching Methods) และวิธีการประเมิน (Assessment) สอดคล้องกับ PLOs/CLOs ที่กำหนดไว้

Backward Curriculum Design: การออกแบบหลักสูตรโดยเริ่มจาก PLOs ที่ต้องการ แล้วย้อนกลับมาออกแบบเนื้อหาและกิจกรรม (เริ่มจากปลายทาง)

Programme Specification: เอกสารที่อธิบายครบถ้วนเกี่ยวกับหลักสูตร ได้แก่ PLOs, โครงสร้าง, เกณฑ์รับเข้า, วิธีการสอน, และเกณฑ์สำเร็จการศึกษา (เทียบเท่า มคอ.2)

CWIE (Cooperative and Work-Integrated Education): สหกิจศึกษา — การบูรณาการเรียนรู้ออกไปกับการทำงานจริงในสถานประกอบการ

3.4 เอกสารหลักฐานที่ควรมี

ลำดับ	เอกสาร / หลักฐาน	ตอบ AUN ข้อ
1	มคอ.2 หลักสูตร 2564 และ มคอ.2 หลักสูตร 2569 + Curriculum Mapping	2.1, 2.2, 2.4
2	เอกสาร Backward Curriculum Design + รายงานการออกแบบหลักสูตร	2.2, 2.3
3	แผนการเรียน 2569	2.5, 2.6
4	รายงานการรวบรวม feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	2.3
5	ผลการทวนสอบรายวิชา 2569 (ตั้งเป้าครอบคลุมทุกวิชา)	2.7
6	ผลการทบทวนรายวิชา 2569 พร้อม Action Plan	2.7
7	รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประจำปี	2.3, 2.7



แนวทางการเขียน SAR ที่ดี

- แสดง Curriculum Map แบบ I-R-P-M อย่างละเอียด — อย่าแค่บอกว่ามีรายวิชา แต่ให้เห็นว่าแต่ละวิชา 'สนับสนุน PLO ข้อไหน ในระดับใด'
- ต้องแสดงหลักฐานว่า feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกนำมาปรับหลักสูตรจริง (เช่น รายงานการประชุม, บันทึกการปรับปรุง มคอ.2)
- การทวนสอบมาตรฐานรายวิชา (Course Review) ต้องครอบคลุมทุกวิชาและมีเอกสารสรุปผล

AUN-QA 3 | Teaching and Learning Approach (แนวทางการเรียนการสอน)

4.1 ใจความสำคัญ

AUN 3 ให้ความสำคัญกับ 'วิธีการเรียนการสอน' ที่สอดคล้องกับ PLOs มีปรัชญาการศึกษาชัดเจน เน้น Active Learning ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ พร้อมปรับปรุงกระบวนการสอนต่อเนื่อง

4.2 ข้อกำหนดและความหมาย

ข้อกำหนด	ความหมาย / สิ่งที่ต้องแสดง	คำสำคัญ / ประเด็นหลัก
3.1	ปรัชญาการศึกษา (Educational Philosophy) ถูกกำหนดอย่างชัดเจน สื่อสารถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสะท้อนอยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนจริง	Educational Philosophy, Teaching Philosophy, OBE, Active Learning Philosophy
3.2	กิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง	Student Responsibility, Self-directed Learning, Participatory Learning
3.3	กิจกรรมเน้น Active Learning ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง ทำงานกลุ่ม คิดวิเคราะห์ ไม่ใช่แค่รับฟัง	Active Learning, PBL (Problem-based), Case Study, Lab, Group Work
3.4	กิจกรรมส่งเสริม Higher-Order Thinking, Critical Thinking, และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning)	Higher-order thinking, Critical

ข้อกำหนด	ความหมาย / สิ่งที่ต้องแสดง	คำสำคัญ / ประเด็นหลัก
		Thinking, Life-long Learning, Information Literacy
3.5	กิจกรรมปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ (Creativity), นวัตกรรม (Innovation), และความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ในนิสิต	Creativity, Innovation, Entrepreneurship, STEM, Design Thinking
3.6	กระบวนการเรียนการสอนถูกปรับปรุงต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและ PLOs	Continuous Improvement, PDCA, Peer Review, T&L Review

4.3 คำ/แนวคิดสำคัญ

Active Learning: การเรียนรู้ที่นิสิตมีส่วนร่วมกระตือรือร้น เช่น Problem-Based Learning (PBL), Case Study, Flipped Classroom, Project-based, Laboratory Work ตรงข้ามกับการสอนแบบบรรยายล้วน (Passive Listening)

Educational Philosophy: ชุดความเชื่อและแนวคิดที่กำหนดวัตถุประสงค์การศึกษา บทบาทของอาจารย์และนิสิต เนื้อหาที่ควรสอน และวิธีการสอน

Life-long Learning: การเรียนรู้ตลอดชีวิต — หลักสูตรควรปลูกฝังทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นหาข้อมูล และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

4.4 เอกสารหลักฐานที่ควรมี

ลำดับ	เอกสาร / หลักฐาน	ตอบ AUN ข้อ
1	มคอ.3 ปี 2569 พร้อมระบุกลยุทธ์ Active Learning ในแต่ละรายวิชาอย่างชัดเจน	3.1, 3.3, 3.4
2	บันทึกการอบรม AI ของอาจารย์ + ตัวอย่างการนำ AI ไปใช้สอนจริง	3.5, 3.6
3	เอกสารปรับเนื้อหาตามมาตรฐาน FSSC 22000 / GHPs ที่อัปเดตแล้ว	3.6

ลำดับ	เอกสาร / หลักฐาน	ตอบ AUN ข้อ
4	รายงาน Science Project Exhibition 2569 / กิจกรรมนวัตกรรมของนิสิต	3.5
5	ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปี 2569 (ด้านการเรียนการสอน)	3.6
6	ตารางทบทวนการดำเนินงาน 2569 + Action Plan ที่นำไปปฏิบัติจริง	3.6



แนวทางการเขียน SAR ที่ดี

- ต้องแสดง 'หลักฐาน' ของ Active Learning จริง เช่น แผนการสอน ภาพถ่าย รายงานโครงการ ไม่ใช่แค่อ้างใน มคอ.3
- เชื่อมโยง 3.5 (นวัตกรรม/ผู้ประกอบการ) กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง เช่น โครงการนิสิต การแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์
- แสดงว่า T&L Method ที่ใช้สอดคล้องกับ PLOs ข้อใด (ไม่ใช่แค่บอกว่า 'สอนแล้ว')

AUN-QA 4 | Student Assessment

(การประเมินผลนิสิต)

5.1 ใจความสำคัญ

AUN 4 ให้ความสำคัญกับระบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โปร่งใส สอดคล้องกับ PLOs/CLOs มี Rubrics ที่ชัดเจน ให้ feedback ทันเวลา มีกระบวนการอุทธรณ์ที่เป็นธรรม และปรับปรุงระบบประเมินต่อเนื่อง

5.2 ข้อกำหนดและความหมาย

ข้อกำหนด	ความหมาย / สิ่งที่ต้องแสดง	คำสำคัญ / ประเด็นหลัก
4.1	ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย (Diagnostic, Formative, Summative) และสอดคล้องกับ PLOs และกลยุทธ์การสอน (Constructively Aligned)	Assessment Methods, Formative, Summative, Diagnostic, OBE Assessment
4.2	นโยบายการประเมินและการอุทธรณ์ถูกกำหนดชัดเจน สื่อสารถึงนิสิต และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและเป็นธรรม	Assessment Policy, Appeal Procedure, Grading Policy, ข้อบังคับการศึกษา
4.3	เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาและการเลื่อนชั้น ถูกกำหนดและสื่อสารถึงนิสิตอย่างชัดเจน	Graduation Requirements, Progression Criteria, Academic Regulations
4.4	วิธีการประเมินมี Rubrics เกณฑ์ให้คะแนน ตารางเวลา และระเบียบที่ชัดเจน เพื่อความ Valid, Reliable, และ Fair	Rubrics, Marking Scheme, Validity, Reliability, Fairness, Moderation
4.5	วิธีการประเมินสามารถวัดการบรรลุ PLOs ของหลักสูตรและรายวิชาได้จริง (ผ่าน Exit Exam, Senior Project, Portfolio)	PLO Measurement, Exit Exam, Capstone Project, Assessment Mapping
4.6	มีการให้ feedback แก่นิสิตหลังการประเมินอย่างทันเวลา (Timely Feedback)	Timely Feedback, Formative Feedback, Assessment Return Policy
4.7	กระบวนการวัดและประเมินผลถูกทบทวนและปรับปรุงต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการอุตสาหกรรมและ PLOs	Assessment Review, Course Review, Moderation Committee, Benchmarking

5.3 คำ/แนวคิดสำคัญ

Rubrics: ตารางเกณฑ์การให้คะแนนที่ระบุระดับผลงาน (Excellent/Good/Fair/Poor) พร้อมคำอธิบายชัดเจนช่วยให้การประเมินมีความ Fair และ Consistent

Validity: ความตรงของการประเมิน — ข้อสอบ/งานมอบหมายวัดสิ่งที่ต้องการวัดจริงหรือไม่ (Content Validity = ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตร, Construct Validity = วัด PLOs ที่กำหนด)

Reliability: ความเชื่อมั่นของการประเมิน — ถ้าประเมินซ้ำหรือโดยผู้ประเมินต่างคน ผลที่ได้ควรสอดคล้องกัน (Inter-rater Reliability)

Moderation: กระบวนการกลั่นกรองข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน โดยผู้เชี่ยวชาญหรือคณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการประเมิน

5.4 Test Blueprint / Table of Specifications และ Test Specification

Test Blueprint หรือ Table of Specifications คือ ตารางหรือแผนผังที่ใช้กำหนดองค์ประกอบของการสอบก่อนสร้างข้อสอบ เพื่อให้ข้อสอบครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ เนื้อหาที่สอน ระดับการคิด และน้ำหนักคะแนนอย่างเหมาะสม

Test Blueprint เป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยแสดงว่า การประเมินผลของรายวิชาไม่ได้ออกข้อสอบตามความสะดวกของผู้สอน แต่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับ Course Learning Outcomes (CLOs) และ Program Learning Outcomes (PLOs) ที่รายวิชารับผิดชอบ

ความเชื่อมโยงของเอกสารด้านการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

CLOs/PLOs → Assessment Mapping → Test Blueprint → ข้อสอบหรือภาระงานประเมิน → ผลการบรรลุ CLOs/PLOs → การทบทวนและปรับปรุง

ความแตกต่างระหว่าง Assessment Mapping, Test Blueprint และ Rubrics

เอกสาร	หน้าที่หลัก
Assessment Mapping	แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง CLOs/PLOs วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน และสัดส่วนคะแนนของรายวิชา
Test Blueprint / Table of Specifications	กำหนดรายละเอียดของข้อสอบหรือการสอบ เช่น เนื้อหา ระดับการคิด จำนวนข้อ รูปแบบข้อสอบ และน้ำหนักคะแนน
Test Specification	กำหนดรายละเอียดเชิงปฏิบัติของการสอบ เช่น จำนวนข้อ คะแนนเต็ม เวลาสอบ รูปแบบการสอบ คำชี้แจง และเงื่อนไขการสอบ

เอกสาร	หน้าที่หลัก
Rubrics / Marking Scheme	กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับงานปฏิบัติ รายงาน การนำเสนอ โครงการ หรือข้อสอบอัตนัย

เมื่อใดที่ควรจัดทำ Test Blueprint

หลักสูตรควรให้ผู้สอนจัดทำ Test Blueprint สำหรับการประเมินที่ใช้ข้อสอบหรือมีผลต่อคะแนนรวมของรายวิชาอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่

1. การสอบกลางภาคและปลายภาค
2. การสอบรวม หรือการสอบที่ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันหลายกลุ่มเรียน
3. Spot Test, Practical Test, OSPE หรือการสอบปฏิบัติการในรูปแบบแบ่งเป็นฐาน
4. Exit Examination หรือการประเมินระดับหลักสูตร
5. แบบทดสอบออนไลน์หรือแบบทดสอบย่อยที่มีน้ำหนักคะแนนสูง

สำหรับการประเมิน “แบบรายงาน การนำเสนอ โครงการ การปฏิบัติการ หรือการประเมินพฤติกรรม”
ควรใช้ Rubrics เป็นหลัก

องค์ประกอบขั้นต่ำของ Test Blueprint

Test Blueprint ของรายวิชาควรมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

องค์ประกอบ	รายละเอียดที่ควรระบุ
ข้อมูลการสอบ	ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ชื่อการสอบ วันที่สอบ คะแนนเต็ม และเวลาสอบ
CLO/PLO ที่ประเมิน	ระบุ CLO ที่วัด และ PLO ที่เชื่อมโยง
เนื้อหาหรือขอบเขตการเรียนรู้	แบ่งเป็นหัวข้อหรือหน่วยการเรียนรู้ที่ชัดเจน
ระดับการคิด	ระบุระดับตาม Bloom's Taxonomy เช่น Remember, Understand, Apply, Analyze, Evaluate หรือ Create
รูปแบบการประเมิน	เช่น MCQ, Single Best Answer, Short Answer, Essay, Spot Test, หรือ Case-based Question
จำนวนข้อหรือจำนวนฐาน	ระบุจำนวนข้อหรือจำนวนฐานในแต่ละหัวข้อ
คะแนนและน้ำหนัก	ระบุคะแนนหรือร้อยละของแต่ละหัวข้อ รวมทั้งผลรวมทั้งหมด
เหตุผลของน้ำหนัก	พิจารณาจากความสำคัญของ CLO ความจำเป็นต่อวิชาชีพ ความซับซ้อนของทักษะ และเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้
ผู้ทบทวน	ระบุผู้จัดทำ ผู้ตรวจทาน และวันที่อนุมัติหรือทบทวน Blueprint

ขั้นตอนการจัดทำ Test Blueprint

1. ระบุ CLOs และ PLOs ที่ต้องการวัดจากการสอบนั้น
2. กำหนดขอบเขตเนื้อหาหรือสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับ CLOs
3. เลือกกระตักการคิดและวิธีประเมินที่เหมาะสมกับคำกริยาใน CLOs
4. กำหนดจำนวนข้อ คะแนน และน้ำหนักของแต่ละหัวข้อให้รวมครบตามคะแนนเต็ม
5. ตรวจสอบว่าไม่มี CLO หรือเนื้อหาสำคัญถูกละเลย และไม่มีหัวข้อใดได้รับน้ำหนักมากเกินไปกว่าความสำคัญ
6. สร้างข้อสอบตาม Blueprint และบันทึกผลการทบทวนหลังสอบเพื่อนำไปปรับปรุงในครั้งถัดไป

ตัวอย่างรูปแบบ Test Blueprint

CLO	PLO ที่เชื่อมโยง	เนื้อหาหรือสมรรถนะ	ระดับการคิด	รูปแบบข้อสอบ	จำนวนข้อ	คะแนน	น้ำหนัก (%)
CLO 1	PLO 2, PLO 7	การวิเคราะห์ผล การตรวจทางจุลชีววิทยา	Apply / Analyze	Case-based MCQ	8	16	40
CLO 1	PLO 2, PLO 7	การแปลผลการทดสอบและการระบุจุลินทรีย์	Analyze	Short Answer / Spot Test	4	12	30
CLO 2	PLO 1	ความปลอดภัยทางชีวภาพและจริยธรรมการรายงานผล	Apply	MCQ / Situational Judgment	4	8	20
CLO 3	PLO 4	การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล	Analyze / Evaluate	Data Interpretation	2	4	10
รวม					18	40	100

การสื่อสารกับนิสิต

ควรสื่อสาร “ขอบเขตการประเมิน” แก่นิสิตอย่างเหมาะสม เช่น CLO ที่ประเมิน รูปแบบข้อสอบ สัดส่วนคะแนน ระดับการคิดโดยรวม และเกณฑ์การผ่าน ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อสอบหรือรายละเอียด Blueprint ทุกข้อ หากส่งผลกระทบต่อกรออกข้อสอบ

การทบทวนหลังสอบ

หลังการสอบ ผู้สอนควรตรวจสอบว่า Blueprint ที่กำหนดไว้สามารถใช้วัด CLOs ได้จริงหรือไม่ โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ข้อที่นิสิตทำได้ต่ำผิดปกติ ความสอดคล้องของระดับความยากกับ CLOs และข้อเสนอแนะจากผู้ทบทวนข้อสอบ ผลดังกล่าวควรบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนรายวิชาและ Action Plan ในปีการศึกษาถัดไป

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

- Ismail, M. A.-A., Mat Pa, M. N., Mohammad, J. A. M., & Yusoff, M. S. B. (2020). Seven steps to construct an assessment blueprint: A practical guide. *Education in Medicine Journal*, 12(1), 71–80.
- Karolinska Institutet. (2025). *Blueprinting (assessment plan)*.
- Raymond, M. R., & Grande, J. P. (2019). A practical guide to test blueprinting. *Medical Teacher*, 41(8), 854–861.

5.5 เอกสารหลักฐานที่ควรมี

ลำดับ	เอกสาร / หลักฐาน	ตอบ AUN ข้อ
1	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับล่าสุด)	4.2, 4.3
2	มคอ.3 ปี 2569 (ทุกรายวิชา ระบุ Rubrics และวิธีประเมินชัดเจน)	4.1, 4.4
3	Rubrics ทุกวิชาปฏิบัติการ + วิชาโครงการ (ฉบับอัปเดต)	4.4, 4.5
4	Test Blueprint / Table of Specifications และ Test Specification ของรายวิชาที่ใช้ข้อสอบ การสอบปฏิบัติการ หรือ Spot Test โดยระบุความเชื่อมโยง CLO–PLO เนื้อหา ระดับการคิด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนน และน้ำหนัก	4.1, 4.4, 4.5
5	ผลการสอบ Exit Exam ปี 2569 (พร้อมสถิติเปรียบเทียบ)	4.5
6	หลักฐานการสื่อสารช่องทางอุทธรณ์ผ่าน QR Code + MS Teams (พร้อมสถิติ)	4.2
7	ผลการสำรวจความพึงพอใจของนิสิต ปี 2569 (ด้านการประเมินผล)	4.6, 4.7
8	รายงานการประชุมภาควิชาเรื่องการทวนสอบและตัดเกรด	4.7
9	ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ปี 2569 (ครอบคลุมทุกวิชา)	4.7



แนวทางการเขียน SAR ที่ดี

- Rubrics ต้องมีทุกวิชาที่มี Performance Assessment (ปฏิบัติการ, โครงการ, นำเสนอ) — ไม่ใช่แค่บางวิชา
- ต้องแสดงหลักฐานว่า Assessment Methods สอดคล้องกับ PLOs ข้อใด (Assessment Mapping)
- กระบวนการอุทธรณ์ต้องสื่อสารถึงนิสิตจริง มีหลักฐาน เช่น ภาพ QR Code ในห้องเรียน หรือโพสต์ใน Teams

AUN-QA 5 | Academic Staff (คณาจารย์)

6.1 ใจความสำคัญ

AUN 5 ดูแลทุกมิติของอาจารย์ ตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลัง ภาระงาน สมรรถนะ การสรรหา ระบบเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาวิชาชีพ ไปจนถึงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับรางวัล

6.2 ข้อกำหนดและความหมาย

ข้อกำหนด	ความหมาย / สิ่งที่ต้องแสดง	คำสำคัญ / ประเด็นหลัก
5.1	มีการวางแผนอัตรากำลัง (Manpower Planning) ครอบคลุม Succession Plan, Deployment, ภาระงาน เพื่อให้คุณภาพและจำนวนอาจารย์เพียงพอต่อการสอน วิจัย และบริการวิชาการ	Manpower Planning, Succession Plan, Staff Deployment, FTE
5.2	ภาระงานสอนและวิจัยของอาจารย์ถูกวัดและติดตามอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิน Overload จนกระทบคุณภาพ	Workload Monitoring, Teaching Load, FTE Calculation, Staff-to-Student Ratio
5.3	มีการกำหนดสมรรถนะ (Competency) ที่ต้องการในการสรรหาและบรรจุอาจารย์ และสมรรถนะเหล่านี้ถูกประเมินอย่างต่อเนื่อง	Competency Framework, Recruitment Criteria, Staff Appraisal, Peer Review
5.4	การมอบหมายภาระงานและรายวิชาเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และความถนัดของอาจารย์แต่ละคน	Job Assignment, Qualification Matching, Subject Expertise
5.5	ระบบเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการใช้ระบบคุณธรรม (Merit-based) ครอบคลุมการสอน วิจัย และบริการวิชาการ	Promotion System, Merit-based, Academic Rank, ตำแหน่งวิชาการ
5.6	สิทธิ เสรีภาพ การปฏิบัติหน้าที่ ความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบของอาจารย์ถูกกำหนดชัดเจน รวมถึงจรรยาบรรณและเสรีภาพทางวิชาการ	Academic Freedom, Professional Ethics, Staff Rights, Job Description
5.7	มีระบบระบุความต้องการพัฒนา (Training Needs Analysis) และจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) ตามที่ระบุ	CPD, Training Needs Analysis, Professional Development, Staff Development Plan

ข้อกำหนด	ความหมาย / สิ่งที่ต้องแสดง	คำสำคัญ / ประเด็นหลัก
5.8	มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) รวมถึงรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ สำหรับคุณภาพการสอนและวิจัย	Performance Appraisal, Reward & Recognition, Teaching Award, Research Award

6.3 คำ/แนวคิดสำคัญ

FTE (Full-Time Equivalent): หน่วยนับอัตรากำลังแบบเต็มเวลา ใช้คำนวณจำนวนอาจารย์จริง (เช่น อาจารย์พาร์ทไทม์ 2 คน ที่สอน 50% = 1 FTE) และอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต (Staff-to-Student Ratio)

CPD (Continuing Professional Development): การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง — การอบรม สัมมนา การวิจัย การเข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ทันสมัยกับศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่

Training Needs Analysis: กระบวนการระบุช่องว่างระหว่างสมรรถนะที่มีอยู่ กับสมรรถนะที่ต้องการ เพื่อวางแผนการพัฒนาที่ตรงเป้า

6.4 เอกสารหลักฐานที่ควรมี

ลำดับ	เอกสาร / หลักฐาน	ตอบ AUN ข้อ
1	ข้อมูล FTE นิสิต/อาจารย์ ปี 2568 (กราฟย้อนหลัง 5 ปี)	5.1, 5.2
2	แผนเพิ่มอัตรากำลังของภาควิชา + Succession Plan	5.1
3	ประกาศสรรหา/บรรจุอาจารย์ ปี 2569 (เกณฑ์และคุณสมบัติ)	5.3, 5.4
4	ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ	5.5
5	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณ	5.6
6	ประกาศคณะว่าด้วยการพัฒนาบุคลากร + Training Plan	5.7
7	แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (พร้อมผล)	5.8
8	ตารางรางวัลที่อาจารย์ได้รับ ย้อนหลัง 5 ปี (รัตนบูรพา, นักวิจัยดีเด่น ฯลฯ)	5.8



แนวทางการเขียน SAR ที่ดี

- แสดงตาราง FTE และ Staff-to-Student Ratio เป็น Trend ย้อนหลัง 5 ปี พร้อมเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
- ต้องแสดงระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) สำหรับอาจารย์ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม
- ระบบ CPD ต้องมี TNA → วางแผน → ดำเนินการ → ประเมินผล ไม่ใช่แค่ส่งอาจารย์ไปอบรมตามโอกาส

AUN-QA 6 | Student Support Services

(บริการสนับสนุนนิสิต)

7.1 ใจความสำคัญ

AUN 6 ครอบคลุมกระบวนการรับนิสิตที่ชัดเจน ระบบสนับสนุนทั้งวิชาการและไม่ใช่วิชาการ ระบบติดตามความก้าวหน้า กิจกรรมเสริมหลักสูตร สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน และการประเมิน/พัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง

7.2 ข้อกำหนดและความหมาย

ข้อกำหนด	ความหมาย / สิ่งที่ต้องแสดง	คำสำคัญ / ประเด็นหลัก
6.1	กระบวนการและเกณฑ์การรับนิสิตเข้าศึกษา ถูกกำหนดชัดเจน เผยแพร่ และทันสมัย (เช่น TCAS, เกณฑ์คะแนน GPA)	Admission Criteria, TCAS, Student Intake Policy, Enrollment
6.2	มีการวางแผนบริการสนับสนุนนิสิตทั้งระยะสั้นและยาว ทั้งบริการวิชาการ (Academic Advising, Tutoring) และไม่ใช่วิชาการ (สุขภาพ, กิจกรรมนิสิต, หอพัก)	Academic Support, Non-academic Support, Student Services Planning, Advisor System
6.3	มีระบบติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน ภาระงาน และผลการเรียนของนิสิต มีการให้คำปรึกษาและดำเนินการแก้ไข	Student Progress Monitoring, Academic Monitoring, GPA Tracking, At-risk Students
6.4	มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขัน ชมรม และบริการสนับสนุนที่ช่วยพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้และความสามารถในการทำงาน	Co-curricular Activities, Student Competition, Career Development, Employability
6.5	สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนถูกกำหนดสำหรับการสรรหาและบรรจุ มีการประเมินต่อเนื่อง บทบาทและความสัมพันธ์ชัดเจน	Support Staff Competency, Staff Qualifications, Job Description, Performance Review
6.6	บริการสนับสนุนนิสิตถูกประเมิน เปรียบเทียบ (Benchmarking) และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	Service Evaluation, Benchmarking, Student Satisfaction Survey, Service Quality

7.3 เอกสารหลักฐานที่ควรมี

ลำดับ	เอกสาร / หลักฐาน	ตอบ AUN ข้อ
1	ข้อมูลการรับนิสิต TCAS 1-5 ปี 2569 ครบทุกช่องทาง + ผลการเรียนรู้จำแนกตามช่องทางรับเข้า	6.1
2	แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก	6.1, 6.2
3	ระบบ Line/MS Teams + SLA การตอบของอาจารย์ที่ปรึกษา	6.3
4	รายงานโครงการเสริมหลักสูตร 2569 (ภาควิชา + คณะ รวมทุกโครงการ)	6.4
5	ผลสำรวจความพึงพอใจของนิสิต (อัปเดตปี 2569)	6.6
6	ประกาศคณะว่าด้วยบุคลากรสายสนับสนุน (เกณฑ์สรรหา, ประเมินผล)	6.5
7	Benchmark กับมหาวิทยาลัยเปรียบเทียบกับ (เช่น ม.นเรศวร) อัปเดต	6.6
8	ตารางข้อมูลสนับสนุนนิสิต: จำนวน, อัตราส่วนบุคลากรต่อนิสิต	6.5
9	ข้อมูลนิสิตเสี่ยงพ่นสภาพ + มาตรการช่วยเหลือ (วิชา Calculus, Physics ฯลฯ)	6.3



แนวทางการเขียน SAR ที่ดี

- ต้องแสดงระบบติดตามนิสิต 'เสี่ยง' อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แค่บอกว่า 'อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ'
- ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนต่อจำนวนนิสิต ต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนและ Trend
- ต้องแสดงว่า Benchmark ได้อะไรมา และนำไปปรับปรุงอะไรบ้างจริง (ไม่ใช่แค่รายงานว่าเปรียบเทียบแล้ว)

AUN-QA 7 | Facilities and Infrastructure

(สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน)

8.1 ใจความสำคัญ

AUN 7 ครอบคลุมทรัพยากรกายภาพ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดดิจิทัล ระบบ IT มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สมรรถนะบุคลากรที่ให้บริการ และการประเมินคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวกต่อเนื่อง

8.2 ข้อกำหนดและความหมาย

ข้อกำหนด	ความหมาย / สิ่งที่ต้องแสดง	คำสำคัญ / ประเด็นหลัก
7.1	ทรัพยากรกายภาพ (ห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ, ครุภัณฑ์) และ IT เพียงพอสำหรับการเรียนการสอนและวิจัยตาม PLOs	Physical Resources, Equipment, IT Resources, Classroom, Laboratory
7.2	ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้งาน มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ	Laboratory Equipment, Maintenance, Calibration, Lab Readiness
7.3	ห้องสมุดดิจิทัลและฐานข้อมูลออนไลน์ทันสมัย สอดคล้องกับพัฒนาการด้าน ICT	Digital Library, E-database, Online Resources, TDC, Scopus
7.4	ห้องเรียนและพื้นที่การเรียนรู้มีระบบ IT และอุปกรณ์การสอนที่เพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์และนิสิต	Classroom Technology, Learning Spaces, AV Equipment, Smart Classroom
7.5	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Network) สามารถเข้าถึงได้ง่ายทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รองรับการสอน วิจัย และบริหารงาน	Network Infrastructure, Wi-Fi, Computer Labs, IT Accessibility
7.6	มีมาตรฐานและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย (EHS) และการเข้าถึงสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ	EHS Policy, Biosafety Level (BSL), Safety Training, Accessibility, ADA
7.7	มหาวิทยาลัยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตวิทยาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ วิจัย และสุขภาวะของนิสิตและบุคลากร	Campus Environment, Student Wellbeing, Psychological Support, Social Spaces

ข้อกำหนด	ความหมาย / สิ่งที่ต้องแสดง	คำสำคัญ / ประเด็นหลัก
7.8	สมรรถนะของบุคลากรที่ให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกถูกกำหนดและประเมิน เพื่อให้ทักษะยังคงเหมาะสม	Support Staff Competency, Training, Lab Technicians, IT Staff
7.9	คุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องปฏิบัติการ, IT) ถูกประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	Facility Quality, Evaluation, Enhancement, User Satisfaction Survey

8.3 เอกสารหลักฐานที่ควรมี

ลำดับ	เอกสาร / หลักฐาน	ตอบ AUN ข้อ
1	รายงานผลสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปี 2569 (ความพึงพอใจนิสิต/อาจารย์)	7.1, 7.9
2	การจัดสรรครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2569	7.1, 7.2, 7.3
3	ใบรับรอง BSL (Biosafety Level) + ใบประกอบวิชาชีพ (อาจารย์/นักวิทยาศาสตร์ฯ อัปเดต)	7.7
4	ประกาศคณะว่าด้วยความปลอดภัย (พร้อมบันทึกการอบรมความปลอดภัย)	7.6
5	สถิติการใช้งานข้อมูลห้องสมุดดิจิทัล (จำนวนผู้ใช้, จำนวน Downloads)	7.6
6	ข้อมูลโครงสร้างเครือข่ายจากสำนักคอมพิวเตอร์ (Uptime, Coverage)	7.3
7	บันทึกการอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน (นักวิทยาศาสตร์, เจ้าหน้าที่)	7.5
8	แผนบำรุงรักษาเครื่องมือห้องปฏิบัติการ + บันทึกการสอบเทียบ/ซ่อมแซม	7.8



แนวทางการเขียน SAR ที่ดี

- ต้องแสดงสถิติการใช้งานจริงของสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ใช่แค่ระบุว่า 'มีห้องปฏิบัติการ X ห้อง'
- BSL Certificate และใบประกอบวิชาชีพต้องอัปเดตและระบุชื่อผู้ถือใบอนุญาตชัดเจน
- สำหรับ 7.7 ต้องแสดงมาตรการที่ดำเนินการจริงเพื่อแก้ปัญหาที่นิสิตพึงพอใจต่ำ

AUN-QA 8 | Output and Outcomes

(ผลผลิตและผลลัพธ์)

9.1 ใจความสำคัญ

AUN 8 เป็นการวัด 'ผลลัพธ์รวม' ของหลักสูตร ครอบคลุมอัตราสำเร็จการศึกษา/ตกรอก ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ผลงานวิจัย การบรรลุ PLOs โดยตรง และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทุกตัวชี้วัดต้องมีการติดตาม เปรียบเทียบ (Benchmarking) เพื่อปรับปรุง

9.2 ข้อกำหนดและความหมาย

ข้อกำหนด	ความหมาย / สิ่งที่ต้องแสดง	คำสำคัญ / ประเด็นหลัก
8.1	อัตราสำเร็จการศึกษา (Pass Rate), อัตราตกรอก (Dropout Rate), และเวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษา ถูกติดตามและ Benchmark เพื่อปรับปรุง	Pass Rate, Dropout Rate, Time to Graduate, Graduation Statistics, Benchmark
8.2	ภาวะการได้งานทำ, การประกอบอาชีพอิสระ, การเป็นผู้ประกอบการ, และการศึกษาต่อของบัณฑิต ถูกติดตามและ Benchmark	Graduate Employability, Employment Rate, Entrepreneurship, Further Study, Tracer Study
8.3	ผลงานวิจัยและกิจกรรมวิจัยของอาจารย์และนิสิต ถูกติดตามและ Benchmark เพื่อพัฒนา	Research Output, Publications, Research Grants, Citation, Patent
8.4	มีข้อมูลที่แสดงโดยตรงว่าหลักสูตรบรรลุ PLOs ตามที่กำหนด (Programme Outcomes Achievement)	PLO Achievement, Programme Outcomes, Graduate Profile, Exit Survey
8.5	ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (นิสิต, อาจารย์, ผู้ใช้บัณฑิต, ศิษย์เก่า, ผู้ปกครอง) ถูกติดตามและ Benchmark เพื่อพัฒนา	Stakeholder Satisfaction, Employer Survey, Alumni Survey, Student Satisfaction

9.3 คำ/แนวคิดสำคัญ

Benchmarking: การเปรียบเทียบตัวชี้วัดกับสถาบันอ้างอิง (Benchmark Partner) เพื่อวัดระดับคุณภาพเทียบกับมาตรฐานภายนอก และหาแนวปฏิบัติที่ดีกว่า

Tracer Study: การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลภาวะการได้งานทำ ความพึงพอใจต่อหลักสูตร และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตร

Pass Rate: อัตราการสำเร็จการศึกษา — สัดส่วนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา จากจำนวนรับเข้า (Cohort)

9.4 ตารางข้อมูลที่ต้องมีใน SAR (ตาม AUN-QA Guidelines)

ข้อมูลเชิงปริมาณที่ต้องนำเสนอ (5 ปีย้อนหลัง):

- ตารางอัตราสำเร็จและตกรอก — Cohort Size, % Completed 3/4/>4 years, % Dropout by year
- ตารางจำนวนอาจารย์และ FTE — ประเภท, เพศ, Headcount, FTE, % PhD
- ตารางจำนวนนิสิตรับเข้า — Applied, Offered, Admitted per year
- ตารางผลงานวิจัย — ประเภทสิ่งพิมพ์ (In-house/National/Regional/International)
- ตารางสนับสนุนนิสิต — จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามวุฒิ

9.5 เอกสารหลักฐานที่ควรมี

ลำดับ	เอกสาร / หลักฐาน	ตอบ AUN ข้อ
1	ข้อมูลนิสิตจาก ระบบ reg.buu.ac.th (Cohort Data ย้อนหลัง 5 รุ่น)	8.1
2	ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิตรหัส 64 (Tracer Study / แบบสำรวจภาวะการได้งาน)	8.2
3	ผลงานวิจัยอาจารย์/นิสิต พ.ศ. 2563–2569 (พร้อม DOI หรือ URL)	8.3
4	ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ปี 2569 (ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ)	8.4, 8.5
5	ผลการสอบโครงการ + Exit Exam รหัส 66 (PLO Achievement Data)	8.4
6	ผลความพึงพอใจของ Stakeholder ทุกกลุ่ม ย้อนหลัง 5–6 ปี (Trend)	8.5
7	ข้อมูล Benchmark กับมหาวิทยาลัยเปรียบเทียบ (อัปเดต)	8.1, 8.2, 8.3, 8.5
8	แผนพัฒนา 4 ข้อ + ผลการดำเนินการระหว่างปี (Evidence of Improvement)	8.1, 8.2, 8.3



แนวทางการเขียน SAR ที่ดี

- Benchmark ต้องไม่ใช่แค่ตารางเปรียบเทียบ แต่ต้องระบุด้วยว่า 'เรียนรู้อะไรจากคู่แข่ง' และ 'นำไปปรับปรุงอะไร'
- ข้อมูลภาวะการดำเนินงานทำ ต้องมาจากการสำรวจที่เชื่อถือได้ ไม่ใช่แค่ข้อมูลโซเชียลมีเดีย
- PLO Achievement Data ใน 8.4 ต้องมาจาก 'หลักฐานเชิงประจักษ์' เช่น ผลสอบ Exit Exam + Portfolio ไม่ใช่การประเมินของอาจารย์

10. เอกสารที่ใช้รวมหลาย AUN (High-Leverage Documents)

10.1 ระบบรหัสหลักฐานสำหรับการเขียน SAR (Evidence Coding System)

เพื่อให้การจัดเก็บและอ้างอิงหลักฐานประกอบ SAR มีความเป็นระบบ ค้นหาได้ง่าย ลดความซ้ำซ้อนของเอกสาร และทำให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ AUN ใช้หลักฐานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรควรกำหนดระบบรหัสหลักฐานกลาง โดยใช้รูปแบบ ดังนี้

“E[หมายเลข AUN].[หมายเลขข้อกำหนด]-[ลำดับหลักฐาน]”

ตัวอย่างเช่น

- E1.1-0.1 หมายถึง หลักฐานของ AUN 1 ข้อ 1.1 ลำดับที่ 1
- E2.7-01 หมายถึง หลักฐานของ AUN 2 ข้อ 2.7 ลำดับที่ 1

หลักการกำหนดรหัสหลักฐาน

1. หลักฐาน 1 ชิ้นควรมีรหัสหลักเพียงรหัสเดียว แม้จะสามารถใช้ตอบได้หลาย AUN
2. ให้กำหนดรหัสตาม “วัตถุประสงค์หลัก” ของหลักฐานนั้น
3. หากหลักฐานเดียวใช้ตอบหลายเกณฑ์ ให้ระบุในตารางทะเบียนหลักฐานว่าใช้ตอบ AUN ข้อใดได้บ้าง
4. ชื่อไฟล์ควรขึ้นต้นด้วยรหัสหลักฐาน เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย เช่น
“E1.4-01_Stakeholder_Needs_Report_2569.pdf”
5. หากหลักฐานยังไม่มีในช่วงต้นปีการศึกษา ให้กำหนดรหัสไว้ล่วงหน้า และระบุสถานะเป็น “รอเก็บข้อมูล” หรือ “อยู่ระหว่างจัดทำ”
6. การอ้างอิงหลักฐานใน SAR ควรระบุรหัสหลักฐานและหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น “รายละเอียดแสดงใน E1.4-01 หน้า 5 – 8”

10.2 ตารางทะเบียนหลักฐานกลางและข้อมูลที่ต้องเก็บสำหรับ SAR ปีการศึกษา 2569

เพื่อให้การเขียน SAR มีข้อมูลสนับสนุนครบถ้วน หลักสูตรควรวางแผนเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ไม่ควรรอเก็บข้อมูลเมื่อถึงช่วงเขียน SAR เนื่องจากข้อมูลบางประเภทต้องเก็บระหว่างการจัดการเรียนการสอน หรือทันทีหลังจบกิจกรรม ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลที่ต้องเก็บ รหัสหลักฐานที่แนะนำ เกณฑ์ AUN ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบหลัก

ช่วงเวลา	รหัสหลักฐาน	ข้อมูลที่ต้องเก็บ	ใช้ตอบ AUN	ผู้รับผิดชอบหลัก
ก่อนเปิดภาคการศึกษา	E1.1-01	มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 และข้อมูลหลักสูตรที่ใช้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	AUN 1, 2, 3, 4	ประธานหลักสูตร / เลขานุการหลักสูตร
ก่อนเปิดภาคการศึกษา	E1.1-02	ตารางเชื่อมโยงวิสัยทัศน์/พันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ และ PLOs ของหลักสูตร	AUN 1.1	ผู้รับผิดชอบ AUN 1
ก่อนเปิดภาคการศึกษา	E1.1-03	ตารางวิเคราะห์ PLOs ตาม Bloom's Taxonomy หรือ Learning Taxonomy	AUN 1.1	ผู้รับผิดชอบ AUN 1
ก่อนเปิดภาคการศึกษา	E1.2-01	Curriculum Mapping: PLOs–CLOs–รายวิชา และระดับ I-R-P-M	AUN 1, 2, 4	ผู้รับผิดชอบ AUN 1 และ AUN 2
ก่อนเปิดภาคการศึกษา	E1.2-02	มคอ.3 / Course Specification รายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2569 พร้อม CLOs, วิธีสอน, วิธีประเมิน และ Rubrics	AUN 1, 2, 3, 4	ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ก่อนเปิดภาคการศึกษา	E1.3-01	ตารางจำแนก PLOs เป็น Generic Outcomes และ Subject-Specific Outcomes	AUN 1.3	ผู้รับผิดชอบ AUN 1

ช่วงเวลา	รหัส หลักฐาน	ข้อมูลที่ต้องเก็บ	ใช้ตอบ AUN	ผู้รับผิดชอบหลัก
ก่อนเปิดภาค การศึกษา	E2.5-01	แผนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร ลำดับรายวิชา วิชาบังคับ วิชาเลือก และสหกิจศึกษา/ ประสบการณ์วิชาชีพ	AUN 2.5, 2.6, 6.2, 8.1	ผู้รับผิดชอบ AUN 2
ก่อนเปิดภาค การศึกษา	E3.1-01	เอกสารปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร และหลักฐานการสื่อสารปรัชญาการศึกษา/PLOs ไปยัง นิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	AUN 3.1	ประธานหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบ AUN 3
ก่อนเปิดภาค การศึกษา	E4.2-01	ข้อบังคับหรือประกาศเกี่ยวกับการวัดผล เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์สำเร็จการศึกษา และการ อุทธรณ์	AUN 4.2, 4.3	ผู้รับผิดชอบ AUN 4
ก่อนเปิดภาค การศึกษา	E4.2-02	หลักฐานการสื่อสารเกณฑ์การประเมิน เกณฑ์สำเร็จการศึกษา และช่องทางอุทธรณ์แก่นิสิต	AUN 4.2, 4.3, 4.6	ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ที่ปรึกษา
ก่อนเปิดภาค การศึกษา	E4.4-01	Rubrics ของรายวิชาปฏิบัติการ โครงการงาน สัมมนา รายงาน การนำเสนอ และ Performance Assessment	AUN 4.4, 4.5	ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ก่อนเปิดภาค การศึกษา / ก่อนจัด สอบ	E4.4-02	Test Blueprint และ Test Specification ของการสอบที่ใช้ข้อสอบหรือการสอบปฏิบัติการ โดยระบุ CLO/PLO เนื้อหา ระดับ Bloom รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนน น้ำหนัก และ เวลาสอบ	AUN 4.1, 4.4, 4.5	ผู้รับผิดชอบรายวิชา / คณะกรรมการออกข้อสอบ
ก่อนเปิดภาค การศึกษา	E4.5-01	Assessment Mapping ที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิธีประเมิน CLOs และ PLOs	AUN 4.1, 4.5, 1.5	ผู้รับผิดชอบรายวิชา / ผู้รับผิดชอบ AUN 4
ก่อนเปิดภาค การศึกษา	E5.4-01	ตารางมอบหมายรายวิชาตามคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และภาระงานของอาจารย์	AUN 5.2, 5.4	หัวหน้าภาควิชา / ประธาน หลักสูตร

ช่วงเวลา	รหัส หลักฐาน	ข้อมูลที่ควรเก็บ	ใช้ตอบ AUN	ผู้รับผิดชอบหลัก
ก่อนเปิดภาค การศึกษา	E6.1-01	ข้อมูลการรับนิสิต TCAS จำนวนผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์ ผู้รายงานตัว และช่องทางการรับเข้า	AUN 6.1, 8.1	ผู้รับผิดชอบ AUN 6
ก่อนเปิดภาค การศึกษา	E6.2-01	แผนบริการสนับสนุนนิสิตทั้งด้านวิชาการและไม่ใช่วิชาการ	AUN 6.2	อาจารย์ที่ปรึกษา / ผู้รับผิดชอบ AUN 6
ก่อนเปิดภาค การศึกษา	E7.1-01	รายการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระบบ IT และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	AUN 7.1, 7.2, 7.4, 7.5	ผู้รับผิดชอบ AUN 7 / เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ระหว่างภาค การศึกษา	E3.2-01	หลักฐานกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง เช่น self-directed learning, group work, project	AUN 3.2, 3.3, 3.4	ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ระหว่างภาค การศึกษา	E3.3-01	หลักฐานกิจกรรม Active Learning เช่น PBL, Case Study, Laboratory Work, Field-based Learning, Project-based Learning	AUN 3.3, 3.4	ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ระหว่างภาค การศึกษา	E3.5-01	หลักฐานกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือความเป็นผู้ประกอบการ	AUN 3.5, 6.4, 8.3	ผู้รับผิดชอบรายวิชา / หลักสูตร
ระหว่างภาค การศึกษา	E4.6-01	หลักฐานการให้ feedback แก่นิสิต เช่น comments, formative feedback, consultation records, returned assignments	AUN 4.6	ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ระหว่างภาค การศึกษา	E6.3-01	ข้อมูลนิสิตที่มีความเสี่ยงทางการเรียน ผลการเรียนรู้ GPA การติดตาม และมาตรการช่วยเหลือ	AUN 6.3	อาจารย์ที่ปรึกษา
ระหว่างภาค การศึกษา	E6.4-01	รายงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขัน อบรม สัมมนา และกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการจ้างงาน	AUN 6.4, 3.5, 8.3	ผู้รับผิดชอบ AUN 6 / หลักสูตร

ช่วงเวลา	รหัส หลักฐาน	ข้อมูลที่ควรเก็บ	ใช้ตอบ AUN	ผู้รับผิดชอบหลัก
ระหว่างภาค การศึกษา	E7.2-01	แผนและผลการบำรุงรักษา สอบเทียบ และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการ	AUN 7.2, 7.6	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ผู้รับผิดชอบ AUN 7
ระหว่างภาค การศึกษา	E7.6-01	หลักฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ Biosafety, EHS, การจัดการของเสีย และการ อบรมความปลอดภัย	AUN 7.6	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ผู้รับผิดชอบ AUN 7
ระหว่างภาค การศึกษา	E8.3-01	ข้อมูลผลงานนิสิต งานวิจัย นวัตกรรม รางวัล การนำเสนอ หรือผลงานเผยแพร่	AUN 8.3, 3.5, 6.4	ผู้รับผิดชอบรายวิชา / หลักสูตร
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา	E1.5-01	ผลสัมฤทธิ์ตาม CLOs/PLOs รายวิชา และรายงานผลการประเมินการบรรลุ PLOs/YLOs	AUN 1.5, 4.5, 8.4	ผู้รับผิดชอบรายวิชา / ผู้รับผิดชอบ AUN 1
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา	E2.7-01	ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	AUN 2.7, 4.7	คณะกรรมการทวนสอบ
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา	E2.7-02	รายงานการทบทวนรายวิชาและ Action Plan	AUN 2.7, 3.6, 4.7	คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา	E3.6-01	รายงานการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน	AUN 3.6, 2.7, 4.7	ผู้รับผิดชอบ AUN 3
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา	E4.7-01	รายงานการทบทวนระบบการประเมินผลนิสิต การตัดเกรด หรือ Assessment Review	AUN 4.7, 2.7, 3.6	ผู้รับผิดชอบ AUN 4 / คณะกรรมการหลักสูตร
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา	E4.7-02	รายงานทบทวน Blueprint และข้อสอบ โดยวิเคราะห์ความครอบคลุม CLOs/PLOs ผลการ สอบ ประเด็นที่พบ และแนวทางปรับปรุง	AUN 4.5, 4.7	ผู้รับผิดชอบรายวิชา / คณะกรรมการทวนสอบ

ช่วงเวลา	รหัส หลักฐาน	ข้อมูลที่ควรเก็บ	ใช้ตอบ AUN	ผู้รับผิดชอบหลัก
ปลายปีการศึกษา	E1.5-02	ผลการสอบ Exit Exam และการวิเคราะห์ผลตาม PLOs	AUN 1.5, 4.5, 8.4	หลักสูตร
ปลายปีการศึกษา	E1.5-03	ผลประเมินโครงการ สหกิจศึกษา หรือประสบการณ์วิชาชีพที่สะท้อนการบรรลุ PLOs	AUN 1.5, 4.5, 8.3, 8.4	ผู้รับผิดชอบโครงการ / สหกิจ ศึกษา
ปลายปีการศึกษา	E1.4-02	ผลสำรวจ stakeholder ได้แก่ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง	AUN 1.4, 2.3, 8.4	ผู้รับผิดชอบ AUN 1 / AUN 8
ปลายปีการศึกษา	E1.4-03	รายงานการประชุมที่แสดงการนำข้อเสนอแนะจาก stakeholder ไปใช้ปรับปรุงหลักสูตร	AUN 1.4, 2.3, 2.7, 8.4	เลขานุการหลักสูตร
ปลายปีการศึกษา	E5.1-01	ข้อมูลอัตรากำลังอาจารย์ FTE, Staff-to-Student Ratio และแนวโน้มย้อนหลัง	AUN 5.1, 5.2	ผู้รับผิดชอบ AUN 5
ปลายปีการศึกษา	E5.7-01	แผนพัฒนาอาจารย์ Training Needs Analysis และ CPD	AUN 5.7	ผู้รับผิดชอบ AUN 5
ปลายปีการศึกษา	E5.8-01	ผลการประเมินการปฏิบัติงาน รางวัล หรือการยกย่องเชิดชูเกียรติของอาจารย์	AUN 5.8	ผู้รับผิดชอบ AUN 5
ปลายปีการศึกษา	E6.5-01	ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คุณวุฒิ บทบาทหน้าที่ และอัตราส่วนต่อนิสิต	AUN 6.5	ผู้รับผิดชอบ AUN 6
ปลายปีการศึกษา	E6.6-01	ผลสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อบริการสนับสนุน และหลักฐานการนำผลไปปรับปรุง	AUN 6.6, 8.4	ผู้รับผิดชอบ AUN 6
ปลายปีการศึกษา	E7.3-01	ข้อมูลการเข้าถึงห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ และทรัพยากรดิจิทัล	AUN 7.3	ผู้รับผิดชอบ AUN 7
ปลายปีการศึกษา	E7.8-01	ข้อมูลบุคลากรที่ให้บริการห้องปฏิบัติการ/สิ่งสนับสนุน และการพัฒนาสมรรถนะ	AUN 7.8	ผู้รับผิดชอบ AUN 7

ช่วงเวลา	รหัส หลักฐาน	ข้อมูลที่ควรเก็บ	ใช้ตอบ AUN	ผู้รับผิดชอบหลัก
ปลายปีการศึกษา	E7.9-01	ผลสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และแผนการปรับปรุง	AUN 7.9, 8.4	ผู้รับผิดชอบ AUN 7
ปลายปีการศึกษา	E8.1-01	ข้อมูลนิสิตรับเข้า คงอยู่ สำเร็จการศึกษา และออกกลางคัน ย้อนหลัง 5 ปี	AUN 8.1, 6.1	ผู้รับผิดชอบ AUN 8
หลังสำเร็จการศึกษา	E8.2-01	ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และข้อมูลการศึกษาต่อ	AUN 8.2	ผู้รับผิดชอบ AUN 8
หลังสำเร็จการศึกษา	E8.4-01	ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และ stakeholder ที่เกี่ยวข้อง	AUN 8.4, 1.4, 2.3	ผู้รับผิดชอบ AUN 8
ตลอดปี	E2.7-03	รายงานการประชุมหลักสูตรที่แสดงการวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจ และการปรับปรุง	AUN 2.3, 2.7, 3.6, 4.7	เลขานุการหลักสูตร
ตลอดปี	E8.5-01	ข้อมูล Benchmarking กับหลักสูตรหรือสถาบันเปรียบเทียบกับ และการนำผลไปใช้ปรับปรุง	AUN 8.5, 6.6, 2.7	ผู้รับผิดชอบ AUN 8 / คณะกรรมการหลักสูตร

ข้อควรระวังในการเก็บข้อมูล

1. ข้อมูลที่ใช้ใน SAR ควรเป็นข้อมูลของปีการศึกษาที่ประเมิน หรือมีการเปรียบเทียบย้อนหลังเพื่อแสดงแนวโน้ม
2. หากใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ควรระบุแหล่งที่มาและช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลให้ชัดเจน
3. ข้อมูลเชิงปริมาณควรแสดงเป็นตารางหรือกราฟ พร้อมวิเคราะห์แนวโน้ม ไม่ควรแสดงตัวเลขโดยไม่มีคำอธิบาย
4. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ข้อเสนอแนะจากนิสิต ศิษย์เก่า หรือผู้ใช้บัณฑิต ควรสรุปเป็นประเด็นหลัก และแสดงว่าหลักสูตรนำไปปรับปรุงอย่างไร
5. ทุกข้อมูลควรเชื่อมโยงกลับไปยัง PLOs คุณภาพของหลักสูตร หรือการพัฒนาหลักสูตร

11. โครงสร้าง SAR และแนวทางการเขียน

11.1 โครงสร้างหลักของ SAR

SAR (Self-Assessment Report) ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักตาม AUN-QA Guidelines:

ส่วน	เนื้อหา
Part 1: บทนำ	- Executive Summary ของ SAR - การจัดองค์กรของกระบวนการ Self-Assessment - ประวัติ/บริบทของมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา - นโยบายและระบบประกันคุณภาพโดยรวม
Part 2: เกณฑ์ AUN-QA	- เขียนอธิบายทั้ง 8 เกณฑ์ตามลำดับ - แต่ละเกณฑ์ต้องมี: การอธิบายระบบ/กระบวนการ, หลักฐานเชิงประจักษ์, ข้อมูลเชิงปริมาณ, การวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน - ใช้ Diagnostic Questions จาก Guideline เป็นแนวทาง
Part 3: จุดแข็ง/จุดอ่อน	- สรุปจุดแข็งที่โดดเด่น - ระบุจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง - ผลการประเมินตนเอง (Self-Rating 1–7 แต่ละข้อ) - แผนปรับปรุง (Improvement Plan) พร้อม Timeline
Part 4: ภาคผนวก	- อภิธานศัพท์และคำย่อ (Glossary) - เอกสารหลักฐานแนบ (อ้างอิงด้วย [E1], [E2]...) - รายการตาราง ข้อมูลเชิงปริมาณที่กำหนด

11.2 PDCA ที่ต้องแสดงในทุกเกณฑ์

AUN-QA v4.0 ฝัง PDCA (Plan-Do-Check-Act) ไว้ในทุกเกณฑ์ การเขียน SAR ที่ดีต้องแสดงให้เห็นว่าแต่ละเกณฑ์มี PDCA อย่างไร:

PDCA	ความหมาย	ตัวอย่างการเขียนใน SAR
Plan (วางแผน)	กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนดำเนินการ	ระบุเป้าหมาย PLO 3 $\geq 70\%$ และวางแผนเพิ่ม Active Learning ในปี 2569

PDCA	ความหมาย	ตัวอย่างการเขียนใน SAR
Do (ดำเนินการ)	ลงมือดำเนินการตามแผน	ดำเนินกิจกรรม Active Learning เพิ่มในวิชา XXX และบูรณาการ AI ในการสอน
Check (ตรวจสอบ)	ตรวจสอบและวัดผลเทียบกับเป้าหมาย	ผลคะแนน Exit Exam PLO 3 ของรหัส 66 = XX% เปรียบเทียบกับรหัส 67 = YY%
Act (ปรับปรุง)	ปรับปรุงตามผลการตรวจสอบสำหรับรอบถัดไป	ปรับแผนการสอนและเพิ่มชั่วโมงฝึกวิเคราะห์ในปีการศึกษา 2569

11.3 แม่แบบการเขียน SAR รายเกณฑ์

ในการเขียน SAR แต่ละข้อกำหนด ควรหลีกเลี่ยงการเขียนแบบบรรยายเพียงว่า “มีการดำเนินการ” แต่ควรเขียนให้เห็นระบบ การดำเนินงาน หลักฐาน ผลลัพธ์ และการปรับปรุง โดยสามารถใช้โครงสร้างย่อหน้าต่อไปนี้เป็นแม่แบบ

โครงสร้างย่อหน้าที่แนะนำ

ย่อหน้าที่ 1: ระบบหรือกลไก

หลักสูตรมีระบบ/กลไก/กระบวนการในการดำเนินงานเรื่อง โดยมี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และใช้ข้อมูลจาก เพื่อประกอบการวางแผนหรือดำเนินงาน

ย่อหน้าที่ 2: การดำเนินการจริง

ในปีการศึกษา 2569 หลักสูตรได้ดำเนินการ โดย เมื่อวันที่/ช่วงเวลา มีผู้เข้าร่วม/กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ และมีหลักฐานประกอบ ได้แก่

ย่อหน้าที่ 3: ผลลัพธ์และการวิเคราะห์

ผลการดำเนินงานพบว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อย่างไรก็ตาม พบประเด็นที่ควรพัฒนา ได้แก่

ย่อหน้าที่ 4: การปรับปรุง

หลักสูตรได้นำผลการดำเนินงานดังกล่าวไปใช้ปรับปรุง โดยกำหนดแนวทาง/แผนดำเนินการ และมอบหมายให้ รับผิดชอบ เพื่อติดตามผลในรอบปีการศึกษาถัดไป

หมายเหตุ: ตัวอย่างข้อความที่ควรหลีกเลี่ยง

“หลักสูตรมีการทบทวนรายวิชาทุกปี และนำผลการทบทวนดังกล่าวไปปรับปรุงการเรียนการสอน”

จากข้อความข้างต้นยังไม่เพียงพอ เพราะไม่ระบุว่าทบทวนรายวิชาใด ใช้ข้อมูลอะไร ใครเป็นผู้ดำเนินการ พบผลอะไร และปรับปรุงอย่างไร

ตัวอย่างข้อความที่ควรเขียน

“ในปีการศึกษา 2569 หลักสูตรได้ดำเนินการทบทวนรายวิชาที่เปิดสอน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ตาม CLOs ผลการประเมินของนิสิต ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน ผลการทบทวนพบว่าบางรายวิชายังมีความไม่ชัดเจนในการเชื่อมโยงกิจกรรมการประเมินกับ CLOs และ PLOs ที่รับผิดชอบ หลักสูตรจึงกำหนดแนวทางให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาปรับปรุง Assessment Mapping และ Rubrics ให้ชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งนำเสนอผลการปรับปรุงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในภาคการศึกษาถัดไป”

หลักการตรวจสอบตนเองก่อนส่ง SAR

ก่อนส่ง SAR ผู้รับผิดชอบแต่ละ AUN ควรตรวจสอบว่าเนื้อหาที่เขียนตอบคำถามต่อไปนี้ได้ครบถ้วนหรือไม่

1. ระบุระบบหรือกลไกชัดเจนหรือไม่
2. ระบุการดำเนินงานจริงในปีการศึกษา 2569 หรือไม่
3. มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนหรือไม่
4. มีข้อมูลผลลัพธ์เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือไม่
5. มีการวิเคราะห์ผล ไม่ใช่เพียงรายงานผลหรือไม่
6. มีการนำผลไปใช้ปรับปรุงหรือวางแผนต่อเนื่องหรือไม่
7. เชื่อมโยงกลับไปยัง PLOs หรือคุณภาพของหลักสูตรหรือไม่

11.4 Timeline การเตรียม SAR ปีการศึกษา 2569

ลำดับ	เอกสาร / หลักฐาน	ตอบ AUN ข้อ
1	ก.ย.-ต.ค. 2569 · รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน: มคอ.3, ข้อมูล FTE, ผลการทวนสอบ	เริ่มต้น
2	พ.ย.-ธ.ค. 2569 · เขียน SAR Draft ทั้ง 8 เกณฑ์ แบ่งตามผู้รับผิดชอบ	Draft
3	ม.ค.-ก.พ. 2570 · Internal Review โดยทีม SAR + ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	Review
4	มี.ค.-เม.ย. 2570 · รวบรวมเอกสารหลักฐานแนบครบถ้วน + ตรวจสอบ	Finalize
5	พ.ค. 2570 · ส่ง SAR ฉบับสมบูรณ์ + เตรียม Site Visit	Submit

11.5 แนวทางการปรับแก้ PLO ปีการศึกษา 2569 ให้สอดคล้องกับ PLO ปีการศึกษา 2564 (ปรับปรุง)

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) สำหรับหลักสูตร 64 (ฉบับปรับปรุง)

PLO	รายละเอียด
PLO 1	ยึดหลักจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการ และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามความเป็นจริง
PLO 2	ประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพื่อการวิเคราะห์จุลินทรีย์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม จุลินทรีย์ด้านอาหาร การแพทย์ เกษตรกรรมหรือสิ่งแวดล้อมได้
PLO 3	ค้นคว้าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทุกครั้งเมื่อมีการวิเคราะห์จุลินทรีย์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมจุลินทรีย์
PLO 4	ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยา
PLO 5	แสดงบุคลิกภาพของการมีทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
PLO 6	วิเคราะห์ข้อมูลหรือชุดข้อมูลได้ด้วยการใช้ทักษะเชิงตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 7	วิเคราะห์จุลินทรีย์ได้ด้วยวิธีมาตรฐานสากล

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) สำหรับหลักสูตร 69

PLO	รายละเอียด
PLO 1	ประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยยึดหลักความปลอดภัยทางชีวภาพและจุลชีววิทยา
PLO 2	วิเคราะห์จุลินทรีย์ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารได้ด้วยวิธีมาตรฐานสากล
PLO 3	ค้นคว้าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทุกครั้งเมื่อมีการวิเคราะห์จุลินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
PLO 4	วิเคราะห์ข้อมูลหรือชุดข้อมูลได้ด้วยการใช้ทักษะดิจิทัลและโปรแกรมวิเคราะห์ทางด้านชีวสารสนเทศ
PLO 5	ยึดหลักจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการ และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามความเป็นจริง
PLO 6	แสดงบุคลิกภาพของการมีทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

PLO 7	ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยา
-------	---

ตารางแสดงแนวทางการปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) สำหรับหลักสูตร 69 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร 64 (ฉบับปรับปรุง)

PLO'69	PLO ใหม่	รายละเอียด
PLO 5 →	PLO 1	ยึดหลักจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามความเป็นจริง
PLO 1 →	PLO 2	ประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยยึดหลักความปลอดภัยทางชีวภาพและจุลชีววิทยา
PLO 3	PLO 3	ค้นคว้าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทุกครั้งเมื่อมีการวิเคราะห์จุลินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
PLO 7 →	PLO 4	ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยา
PLO 6 →	PLO 5	แสดงบุคลิกภาพของการมีทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
PLO 4 →	PLO 6	วิเคราะห์ข้อมูลหรือชุดข้อมูลได้ด้วยการใช้ทักษะดิจิทัลและโปรแกรมวิเคราะห์ทางด้านชีวสารสนเทศ
PLO 2 →	PLO 7	วิเคราะห์จุลินทรีย์ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารได้ด้วยวิธีมาตรฐานสากล

11.6 Checklist เกณฑ์สำหรับผู้รับผิดชอบ AUN 1–8

Checklist นี้ใช้สำหรับตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหาและหลักฐานก่อนส่ง SAR ฉบับสมบูรณ์ โดยผู้รับผิดชอบแต่ละ AUN ควรตรวจสอบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เนื้อหา หลักฐาน และการวิเคราะห์ผล

AUN	ประเด็นที่ต้องตรวจสอบ	สถานะ
AUN 1 Expected Learning Outcomes	PLOs เขียนด้วย Action Verb ที่วัดได้	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	PLOs สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ stakeholders	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง

AUN	ประเด็นที่ต้องตรวจสอบ	สถานะ
	CLOs ของรายวิชาเชื่อมโยงกับ PLOs ผ่าน Curriculum Mapping	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีหลักฐานการบรรลุ PLOs เช่น Exit Exam, Senior Project, Portfolio หรือ ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
AUN 2 Programme Structure and Content	Programme Specification และ Course Specification ครบถ้วนและทันสมัย	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับ PLOs	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มี Curriculum Mapping ที่แสดงบทบาทของรายวิชาต่อ PLOs	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีหลักฐานการนำ feedback จาก stakeholders ไปใช้ปรับปรุงหลักสูตร	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีผลการทบทวนรายวิชาและ Action Plan	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
AUN 3 Teaching and Learning Approach	มีการสื่อสารปรัชญาการศึกษาและแนวทาง OBE	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	วิธีสอนสอดคล้องกับ CLOs/PLOs	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีหลักฐาน Active Learning, Project-based Learning, Laboratory-based Learning หรือกิจกรรมที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วม	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีการส่งเสริม Life-long Learning, Critical Thinking, Creativity, Innovation หรือ Entrepreneurship	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	วิธีประเมินหลากหลายและสอดคล้องกับ CLOs/PLOs	☐ มีแล้ว

AUN	ประเด็นที่ต้องตรวจสอบ	สถานะ
AUN 4 Student Assessment		☐ ต้องปรับปรุง
	มี Rubrics หรือเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มี Assessment Mapping ที่แสดงว่าการประเมินวัด PLOs ได้จริง	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีการสื่อสารเกณฑ์การประเมินและช่องทางอุทธรณ์แก่นักศึกษา	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีการให้ feedback และทบทวนระบบการประเมิน	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
AUN 5 Academic Staff	มีข้อมูลอัตรากำลัง FTE และ Staff-to-Student Ratio	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีแผนพัฒนาอาจารย์และ Succession Plan	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีข้อมูลภาระงานและการมอบหมายรายวิชาตามความเชี่ยวชาญ	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีข้อมูล CPD, Training Needs และการพัฒนาวิชาชีพ	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีผลการประเมินและการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
AUN 6 Student Support Services	มีข้อมูลการรับนิสิตและการคัดเลือกเข้าศึกษา	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการติดตามนิสิตเสี่ยง	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการพัฒนาความสามารถในการจ้างงาน	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง

AUN	ประเด็นที่ต้องตรวจสอบ	สถานะ
	มีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสนับสนุน	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีการนำผลประเมินบริการไปปรับปรุงจริง	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
AUN 7 Facilities and Infrastructure	มีข้อมูลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และ IT ที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีแผนบำรุงรักษา สอบเทียบ หรือปรับปรุงเครื่องมือ	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีระบบความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการ และ Biosafety	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีการนำผลประเมินไปปรับปรุงสิ่งสนับสนุน	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
AUN 8 Output and Outcomes	มีข้อมูลจำนวนนิสิต รับเข้า คงอยู่ สำเร็จการศึกษา และออกกลางคัน	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีข้อมูลผลงานนิสิต งานวิจัย นวัตกรรม หรือรางวัล	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนิสิต	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง
	มีการวิเคราะห์แนวโน้มย้อนหลังและนำผลไปปรับปรุงหลักสูตร	☐ มีแล้ว ☐ ต้องปรับปรุง

11.7 ตัวอย่างการเขียน SAR แบบ พรรณนาโวหารร่วมกับวิเคราะห์

ตัวอย่างสำหรับ AUN 1: Expected Learning Outcomes

ข้อความที่ควรหลีกเลี่ยง

“หลักสูตรมี PLOs ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

ข้อความที่ควรเขียน

“หลักสูตรกำหนด PLOs โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นิสิต อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญกับทักษะการวิเคราะห์จลนทรีตามมาตรฐานสากล ความสามารถด้านดิจิทัลและชีวิสารสนเทศ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และจริยธรรมทางวิชาชีพ หลักสูตรจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการกำหนดและทบทวน PLOs เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง”

ตัวอย่างสำหรับ AUN 2: Programme Structure and Content

ข้อความที่ควรหลีกเลี่ยง

“หลักสูตรมีรายวิชาครบถ้วนและมีการจัดรายวิชาตามแผนการเรียน”

ข้อความที่ควรเขียน

“โครงสร้างหลักสูตรได้รับการออกแบบให้รายวิชาเรียงลำดับจากพื้นฐานไปสู่รายวิชาเฉพาะทาง โดยรายวิชาในชั้นปีต้นมุ่งสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และจุลชีววิทยา ส่วนรายวิชาในชั้นปีที่สูงขึ้นมุ่งพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ การวิเคราะห์จลนทรีตามมาตรฐานสากล การวิจัย และการแก้ไขปัญหาในบริบทอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรใช้ Curriculum Mapping เพื่อแสดงบทบาทของแต่ละรายวิชาในการสนับสนุน PLOs และใช้ผลการทบทวนรายวิชาในแต่ละปีเพื่อปรับปรุงความสอดคล้องระหว่าง CLOs วิธีสอน และวิธีประเมิน”

ตัวอย่างสำหรับ AUN 3: Teaching and Learning Approach

ข้อความที่ควรหลีกเลี่ยง

“อาจารย์ใช้ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน”

ข้อความที่ควรเขียน

“หลักสูตรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้จากปัญหากรณีศึกษา งานปฏิบัติการ โครงการ และการนำเสนอผลงาน โดยกิจกรรมเหล่านี้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับ CLOs และ PLOs ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะการวิเคราะห์จลนทรี การคิดอย่างเป็นระบบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการสื่อสารเชิงวิชาการ ผลการประเมินรายวิชาและข้อเสนอแนะของนิสิตถูกนำมาใช้ทบทวนและปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ในรอบปีถัดไป”

ตัวอย่างสำหรับ AUN 4: Student Assessment

ข้อความที่ควรหลีกเลี่ยง

“หลักสูตรมีการประเมินผลนิสิตหลายรูปแบบและมี Rubrics”

ข้อความที่ควรเขียน

“หลักสูตรกำหนดวิธีการประเมินผลนิสิตให้สอดคล้องกับ CLOs และ PLOs โดยใช้ทั้งการสอบข้อเขียน การประเมินทักษะปฏิบัติการ รายงาน การนำเสนอ และโครงงาน รายวิชาที่มีการประเมินผลงานหรือทักษะปฏิบัติมี Rubrics เพื่อกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจนและลดความคลาดเคลื่อนระหว่างผู้ประเมิน ผลการทวนสอบการประเมินถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง Assessment Mapping และเกณฑ์การประเมินให้สามารถสะท้อนการบรรลุ PLOs ได้ชัดเจนขึ้น”

ตัวอย่างสำหรับ AUN 5: Academic Staff

ข้อความที่ควรหลีกเลี่ยง

“อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับการสอน”

ข้อความที่ควรเขียน

“หลักสูตรมีการมอบหมายรายวิชาโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์สอน ผลงานวิชาการ และภาระงานของอาจารย์แต่ละคน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและสอดคล้องกับ PLOs นอกจากนี้ หลักสูตรยังติดตามข้อมูลภาระงาน อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต และแผนพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนอัตรากำลัง การพัฒนาสมรรถนะ และการเตรียมความพร้อมของอาจารย์สำหรับการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร”

ตัวอย่างสำหรับ AUN 6: Student Support Services

ข้อความที่ควรหลีกเลี่ยง

“นิสิตมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดหลักสูตร”

ข้อความที่ควรเขียน

“หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตทั้งด้านวิชาการและการปรับตัว โดยมีการติดตามผลการเรียนของนิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนิสิตที่มีความเสี่ยงด้านผลการเรียนหรือมีปัญหาในการเรียนรายวิชาพื้นฐาน หลักสูตรใช้ข้อมูลดังกล่าวในการให้คำปรึกษา วางแผนช่วยเหลือ และประสานบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากนิสิตถูกนำมาใช้ปรับปรุงระบบการดูแลนิสิตในปีการศึกษาถัดไป”

ตัวอย่างสำหรับ AUN 7: Facilities and Infrastructure

ข้อความที่ควรหลีกเลี่ยง

“หลักสูตรมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์เพียงพอ”

ข้อความที่ควรเขียน

“หลักสูตรใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระบบ IT และฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยของนิสิต โดยเฉพาะรายวิชาปฏิบัติการและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์จุลินทรีย์ หลักสูตรมีการติดตามความพร้อมของอุปกรณ์ การบำรุงรักษา และประเด็นด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ถูกนำมาใช้กำหนดแนวทางปรับปรุงและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาในปีถัดไป”

ตัวอย่างสำหรับ AUN 8: Output and Outcomes

ข้อความที่ควรหลีกเลี่ยง

“บัณฑิตของหลักสูตรมีงานทำและผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ”

ข้อความที่ควรเขียน

“หลักสูตรติดตามผลผลิตและผลลัพธ์ของหลักสูตรผ่านข้อมูลการรับเข้า การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา การออกกลางคัน ภาวะการมีงานทำ ผลงานของนิสิต และผลประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนิสิต ข้อมูลดังกล่าวถูกวิเคราะห์เปรียบเทียบกับย้อนหลังเพื่อพิจารณาแนวโน้มและประเด็นที่ควรพัฒนา เช่น ทักษะที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเพิ่มเติม หรือรายวิชาที่ควรปรับให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานจริง หลักสูตรจึงนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง PLOs รายวิชา วิธีการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง”

12. อภิธานศัพท์ (Glossary)

12.1 คำศัพท์ทั่วไป

คำศัพท์ / ย่อ	ความหมาย
AUN-QA	ASEAN University Network Quality Assurance — ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอาเซียน
SAR	Self-Assessment Report — รายงานการประเมินตนเอง
PLO	Programme Learning Outcome — ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
CLO	Course Learning Outcome — ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา
OBE	Outcome-Based Education — การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง
มคอ.2	เอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) ตามกรอบ TQF
มคอ.3	เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ตามกรอบ TQF
TQF	Thailand Qualifications Framework — กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
PDCA	Plan-Do-Check-Act — วงจรการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องของ Deming
FTE	Full-Time Equivalent — หน่วยนับอัตรากำลังแบบเต็มเวลา
Constructive Alignment	การออกแบบหลักสูตรที่วิธีสอนและวิธีประเมินสอดคล้องกับ PLOs
Active Learning	การเรียนรู้เชิงรุก นิสิตมีส่วนร่วมกระตือรือร้น (PBL, Case Study, Flipped Classroom ฯลฯ)
Benchmarking	การเปรียบเทียบตัวชี้วัดกับสถาบันอ้างอิงเพื่อระบุแนวปฏิบัติที่ดีกว่า
Tracer Study	การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลภาวะการได้งานและ feedback
Rubrics	ตารางเกณฑ์การให้คะแนนแบบละเอียด ระบุระดับคุณภาพและคำอธิบายแต่ละระดับ
CPD	Continuing Professional Development — การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของอาจารย์
CWIE	Cooperative and Work-Integrated Education — สหกิจศึกษา
Exit Exam	การสอบวัดผลการบรรลุ PLOs ของนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
BSL	Biosafety Level — ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ

12.2 Bloom's Taxonomy

Bloom's Taxonomy ถูกพัฒนาโดย Benjamin Bloom ในปี 1956 เพื่อจัดลำดับ “ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านความคิด” ตามความซับซ้อน และได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี 2001 ให้ใช้คำกริยา (verbs) มากกว่าคำนาม (nouns) เพื่อสะท้อนการกระทำของผู้เรียนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในงานออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้มักใช้ **cognitive domain** เป็นหลัก และในบริบทกว้างยังพูดถึง 3 domains คือ cognitive, affective และ psychomotor

12.2.1 ภาพรวมของ Bloom's Taxonomy

Bloom's Taxonomy แบบดั้งเดิมมี 6 ระดับใน cognitive domain คือ knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis และ evaluation ซึ่งเรียงจากระดับง่ายไปยาก ส่วนฉบับ revised taxonomy ปี 2001 ปรับชื่อเป็น verbs และเรียงใหม่เป็น remember, understand, apply, analyze, evaluate, create โดย **create** ถูกยกเป็นระดับสูงสุดของการคิดเชิงพุทธิปัญญา

ในทางการเขียน PLO/CLO ข้อดีของ Bloom's Taxonomy คือช่วยให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ “ชัด วัดได้ และไล่ระดับได้” เช่น จากการจำได้ไปสู่การอธิบาย ใช้ วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลแบบ outcome-based education (OBE)

12.2.2 การนำ Bloom's Taxonomy ไปใช้

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่า Bloom's Taxonomy ทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ จึงแยกย่อยออกเป็นแต่ละด้าน — ด้านความรู้ (cognitive) ด้านอารมณ์ (affective) และด้านทักษะ (psychomotor)

ด้าน	ความหมายสั้น ๆ	สิ่งที่มักประเมิน	หมายเหตุในการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้
พุทธิพิสัย (Cognitive domain)	ด้านความรู้ การคิด การเข้าใจ การวิเคราะห์ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่. ระบบนี้ในฉบับปรับปรุงเรียงจาก remember → understand → apply → analyze → evaluate → create	ความรู้ ความเข้าใจ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การตัดสินใจ	ใช้บ่อยที่สุดใน PLO/CLO เพราะเขียนเป็นพฤติกรรมที่วัดได้ชัด
จิตพิสัย (Affective domain)	ด้านทัศนคติ คุณค่า ความสนใจ ความรับผิดชอบ และการยอมรับ/ยึดถือค่านิยม ลำดับเริ่มจาก receiving และจบที่ characterization หรือ internalizing values	ทัศนคติ ความร่วมมือ ความรับผิดชอบ จริยธรรม การเห็นคุณค่า	มักใช้กับจริยธรรม ความเป็นวิชาชีพ การทำงานเป็นทีม

ด้าน	ความหมายสั้น ๆ	สิ่งที่มักประเมิน	หมายเหตุในการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้
ทักษะพิสัย (Psychomotor domain)	ด้านทักษะการปฏิบัติ การเคลื่อนไหว การประสานงาน และการทำงานเชิงกายภาพ/เชิงปฏิบัติ	ทักษะปฏิบัติ เทคนิคในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ ความแม่นยำ	เหมาะสมมากกับรายวิชาปฏิบัติการและวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์

12.2.3 รายละเอียดแต่ละด้านและระดับการเรียนรู้

พุทธิพิสัย (Cognitive domain)

ด้านนี้เกี่ยวกับ “การรู้คิด” ตั้งแต่การจำข้อเท็จจริงไปจนถึงการสร้างสิ่งใหม่ หลักการสำคัญคือผู้เรียนจะเริ่มระดับจากการรับรู้ข้อมูลไปสู่การใช้ความคิดระดับสูง และใน revised Bloom’s taxonomy มี 6 ระดับคือ remember, understand, apply, analyze, evaluate, create

ระดับ	ความหมายแบบเข้าใจง่าย	คำกริยาที่พบบ่อย	แนวเขียนใน SAR / PLO
Remember	เรียกคืนข้อเท็จจริงได้ เช่น จำ ชื่อ ระบุ ลิสต์ข้อมูลได้	จำแนก / กำหนด / ระบุ / เรียกคืน / จดจำ (define, list, recall, recognize, label, identify)	เหมาะกับผลลัพธ์ระดับพื้นฐาน เช่น “ระบุชนิดของจุลินทรีย์ได้” หรือ “จำแนกคำศัพท์สำคัญได้”
Understand	อธิบายความหมายหรือแนวคิดด้วยภาษาของตนเองได้	อธิบาย / สรุป / บรรยาย / จัดประเภท / เปรียบเทียบ / ตีความ (explain, summarize, describe, classify, compare, interpret)	ใช้เมื่อผู้เรียนต้องแปลความ หมายความว่า หรือสรุปสาระ เช่น “อธิบายบทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการอาหารหมักได้”
Apply	นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ปฏิบัติได้	นำไปใช้ / สาธิต / ใช้ / ดำเนินการ / แก้ปัญหา / ปฏิบัติ	เหมาะกับทักษะปฏิบัติ เช่น “ใช้เทคนิคปลอดเชื้อในการปฏิบัติการได้” หรือ “ประยุกต์วิธีมาตรฐานสากลในการตรวจวิเคราะห์ได้”

ระดับ	ความหมายแบบเข้าใจง่าย	คำกริยาที่พบบ่อย	แนวเขียนใน SAR / PLO
		(apply, demonstrate, use, implement, solve, carry out)	
Analyze	แยกองค์ประกอบ มองความสัมพันธ์ และหาสาเหตุ/โครงสร้างได้	วิเคราะห์ / แยกแยะ / จำแนก / จัดระเบียบ / แยกย่อย / วินิจฉัย (analyze, differentiate, distinguish, organize, break down, diagnose)	ใช้เมื่อผู้เรียนต้องเปรียบเทียบ จำแนก หรือหาความสัมพันธ์ เช่น “วิเคราะห์ความแตกต่างของผลการเจริญของจุลินทรีย์ในเงื่อนไขต่าง ๆ ได้”
Evaluate	ตัดสินใจโดยอิงเกณฑ์มาตรฐาน หรือ เหตุผลที่ตรวจสอบได้	ประเมิน / ตัดสิน / ให้เหตุผล / ตรวจสอบ / แนะนำ / วิพากษ์วิจารณ์ (evaluate, judge, justify, assess, recommend, critique)	เหมาะกับการเลือกวิธีการหรือประเมินความเหมาะสม เช่น “ประเมินความเหมาะสมของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้”
Create	สร้างสิ่งใหม่ วางแผน ออกแบบ หรือพัฒนา ผลงานใหม่ได้	สร้าง / ออกแบบ / พัฒนา / กำหนดรูปแบบ, เสนอ / วางแผน / เรียบเรียง (create, design, develop, formulate, propose, plan, compose)	เป็นระดับสูงสุด เหมาะกับผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม เช่น “ออกแบบแนวทางการใช้จุลินทรีย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้”

จิตพิสัย (Affective domain)

ด้านนี้เกี่ยวกับทัศนคติ คุณค่า ความสนใจ และการยอมรับสิ่งที่เรียนรู้ โดยลำดับเริ่มจากการ “รับรู้/เปิดใจ” ไปสู่การ “ยึดถือและแสดงออกเป็นนิสัย”

ระดับ	ความหมาย	คำกริยาที่มักใช้	ตัวอย่างเชิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Receiving	รับฟัง เปิดรับ และ สังเกตสิ่งที่เรียนรู้	ฟัง / สังเกต / รับรู้ (listen, observe, acknowledge)	รับฟังข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการได้
Responding	ตอบสนอง มีส่วนร่วม และแสดงพฤติกรรม ตอบรับ	มีส่วนร่วม / ตอบสนอง / อภิปราย (participate, respond, discuss)	ร่วมอภิปรายผลการทดลองและ ตอบคำถามได้อย่างเหมาะสม
Valuing	เห็นคุณค่า ยอมรับ และ ให้ความสำคัญ	คุณค่า / การสนับสนุน / การ แสดงให้เห็น / การชื่นชม (value, support, demonstrate, appreciate)	แสดงความสำคัญของจริยธรรมและ ความปลอดภัยทางชีวภาพ
Organization	จัดระบบคุณค่า/ทัศนคติ ให้สอดคล้องกัน	เปรียบเทียบ / บูรณาการ / จัด กระบวนการ / จัดลำดับ ความสำคัญ compare, integrate, organize, prioritize	จัดลำดับความสำคัญระหว่าง คุณภาพงาน ความปลอดภัย และ ความรับผิดชอบ
Characterization	ยึดถือคุณค่าเป็นนิสัย และแสดงออกสม่ำเสมอ	กระทำ / ฝึกฝน / แสดงออก / ทำงานให้ดี (act, practice, embody, work well)	ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อย่างสม่ำเสมอในการทำงานเป็นทีม

ทักษะพิสัย (Psychomotor domain)

ด้านนี้เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติจริง การใช้แรง การประสานงาน และความแม่นยำในการทำงาน ครอบคลุมความสามารถในการปฏิบัติงานทางกายภาพและ ซึ่งเริ่มจาก reflex/basic movement ไปจนถึง non-discursive communication

ระดับ (ตาม Harrow model ที่ Waterloo ยกเป็นตัวอย่าง)	ความหมาย	คำกริยาที่มักใช้	ตัวอย่างเชิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Reflex	การตอบสนองโดยอัตโนมัติ ต่อสิ่งกระตุ้น	ตอบสนอง / ตอบโต้ (react, respond)	หยุดการปฏิบัติเมื่อพบ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
Basic fundamental movements	การปฏิบัติพื้นฐาน	วิ่ง / ขว้าง / ใช้ / จัดการ (run, throw, handle, manipulate)	ใช้เครื่องมืออย่าง เหมาะสมในการย้าย ตัวอย่างได้
Perceptual abilities	ใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน ร่วมกัน	สังเกต / ตรวจจับ / แยกแยะ (observe, detect, differentiate)	สังเกตความต่างของ สัญญาณวิทยาของโคลนี ได้
Physical abilities	ทำกิจกรรมต่อเนื่องได้ใน ช่วงเวลาหนึ่ง	รักษาไว้ / ปฏิบัติ / คงไว้ (sustain, endure, maintain)	ปฏิบัติการทดลองได้ ต่อเนื่องตามขั้นตอน
Skilled movements	ทำงานได้คล่อง มีความ ชำนาญ และปรับการ เคลื่อนไหวให้เหมาะสม	ดำเนินการ / ปรับแต่ง / สอบ เทียบ / ใช้งาน (perform, adjust, calibrate, operate)	ใช้เครื่องมือใน ห้องปฏิบัติการได้อย่าง แม่นยำ

ระดับ (ตาม Harrow model ที่ Waterloo ยกเป็นตัวอย่าง)	ความหมาย	คำกริยาที่มักใช้	ตัวอย่างเชิงจุลชีววิทยา
Non-discursive communication	สื่อสารด้วยท่าทาง/การ ปฏิบัติอย่างมีความหมาย	สาธิต / นำเสนอ / แสดง (demonstrate, present, express)	สาธิตขั้นตอนการทดลอง ให้ผู้อื่นทำตามได้

12.2.4 Taxonomy of Education ตามผลลัพธ์การเรียนรู้หลักสูตร

PLO	ข้อความผลลัพธ์การเรียนรู้	Bloom level ที่เหมาะสม	Cognitive	Affective	Psychomotor	คำอธิบายเชิงวิเคราะห์
PLO 1	ยึดหลักจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามความเป็นจริง	Evaluate / Characterization	✓	✓		เป็นสมรรถนะด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบทางวิชาชีพอย่างชัดเจน จึงอยู่ใน affective domain เด่นที่สุด โดยระดับสูงคือการยึดถือเป็นพฤติกรรมประจำตัว และมี cognitive มิติเรื่องการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
PLO 2	ประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยยึดหลักความปลอดภัยทางชีวภาพและจุลชีววิทยาสีเขียว	Apply	✓	✓	✓	เป็นการนำความรู้ไปใช้จริงในบริบทอุตสาหกรรม จึงอยู่ในระดับ apply ของ cognitive domain เป็นหลัก และมีมิติของจิตพิสัยเรื่องความปลอดภัย ความรับผิดชอบ และจริยธรรมด้าน biosafety/green microbiology รวมถึงทักษะการปฏิบัติในบริบทงานจริง
PLO 3	ค้นคว้าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทุกครั้งเมื่อมีการวิเคราะห์จุลินทรีย์และ	Evaluate / Create	✓			เน้นการสืบค้น คัดเลือก และนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม จึงแตะระดับ evaluate และ create มากกว่าระดับ

PLO	ข้อความผลลัพธ์การเรียนรู้	Bloom level ที่เหมาะสม	Cognitive	Affective	Psychomotor	คำอธิบายเชิงวิเคราะห์
	พัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร					จำหรือเข้าใจ โดยเป็นสมรรถนะที่สะท้อนการเรียนรู้เชิงลึกและการพัฒนานวัตกรรม
PLO 4	ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยา	Analyze / Evaluate	✓		✓	ต้องใช้การคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์สถานการณ์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา จึงเป็น cognitive domain ที่เด่น และมีการเชื่อมกับทักษะการปฏิบัติงานจริงในบริบทจุลชีววิทยา
PLO 5	แสดงบุคลิกภาพของการมีทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น	Valuing / Organization		✓	✓	เน้นทัศนคติ ความยืดหยุ่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น และบทบาทผู้นำ-ผู้ตาม จึงอยู่ใน affective domain เป็นหลัก และมีทักษะพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันจริง
PLO 6	วิเคราะห์ข้อมูลหรือชุดข้อมูลได้ด้วยการใช้ทักษะดิจิทัลและโปรแกรมวิเคราะห์ทางด้านชีวสารสนเทศ	Analyze	✓		✓	อยู่ในระดับ analyze เพราะต้องตีความชุดข้อมูล แยกแยะและใช้เครื่องมือดิจิทัล/ชีวสารสนเทศในการประมวลผล จึงเป็นทั้งความคิดเชิงวิเคราะห์และทักษะการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง
PLO7	วิเคราะห์จุลินทรีย์ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารได้ด้วยวิธีมาตรฐานสากล	Analyze	✓		✓	คำสำคัญคือ “วิเคราะห์” จึงอยู่ในระดับ analyze ชัดเจน ต้องใช้เหตุผล แยกองค์ประกอบ และตีความผลด้วยมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีมิติของทักษะเชิงปฏิบัติในการใช้วิธีวิเคราะห์มาตรฐาน

— จัดทำโดยใช้ AUN-QA Guide to Assessment at Programme Level Version 4.0 (October 2020) —

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | ปีการศึกษา 2569